CENTRO UNIVERSITÁRIO
Fundação Santo André

Power BI

Prof. Renato Carioca Duarte

CENTRO UNIVERSITÁRIO
Fundação Santo André

Unidade 4

Formatação de Consulta

Formatação de Consulta

- Quando se trabalha com dados, o Power Query oferece uma gama de ferramentas de edição que podem ser acessadas de duas maneiras principais, cada uma com um impacto diferente na tabela de dados.

- Vamos explorar essas duas abordagens:

  - Usando Guia Transformar

  - Usando Guia Adicionar Coluna

Usando Guia Transformar

Aplicação Direta:

- Ao usar ferramentas da guia "Transformar" em uma coluna específica, as modificações são aplicadas diretamente à coluna selecionada.
- Isso significa que as alterações feitas, como formatação de texto, capitalização, remoção de espaços, entre outras, alterarão os dados existentes naquela coluna.

Impacto:

- Essa abordagem modifica os dados originais da coluna, o que pode ser desejável em situações onde a coluna original não é mais necessária em sua forma original ou quando é importante manter o número de colunas ao mínimo.

Usando Guia Adicionar Coluna

Criação de Nova Coluna:

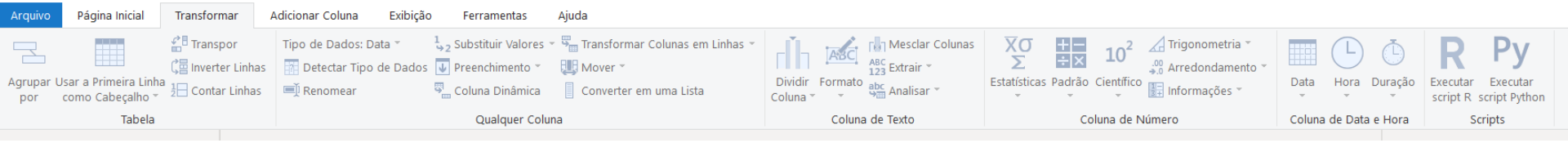
- Uma nova coluna é criada no final da tabela para refletir as modificações realizadas.
- A coluna original permanece inalterada.

Preservação de Dados Originais:

- Esta abordagem é útil quando as informações originais ainda são necessárias para referência ou para outras análises.
- Permite que você mantenha uma versão não modificada dos dados enquanto explora transformações e formatações em uma coluna derivada.

Power Query

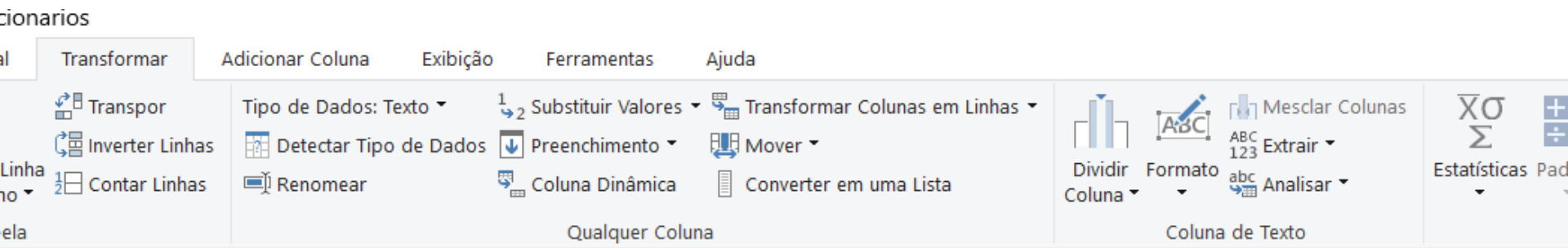
- Usando Guia Transformar

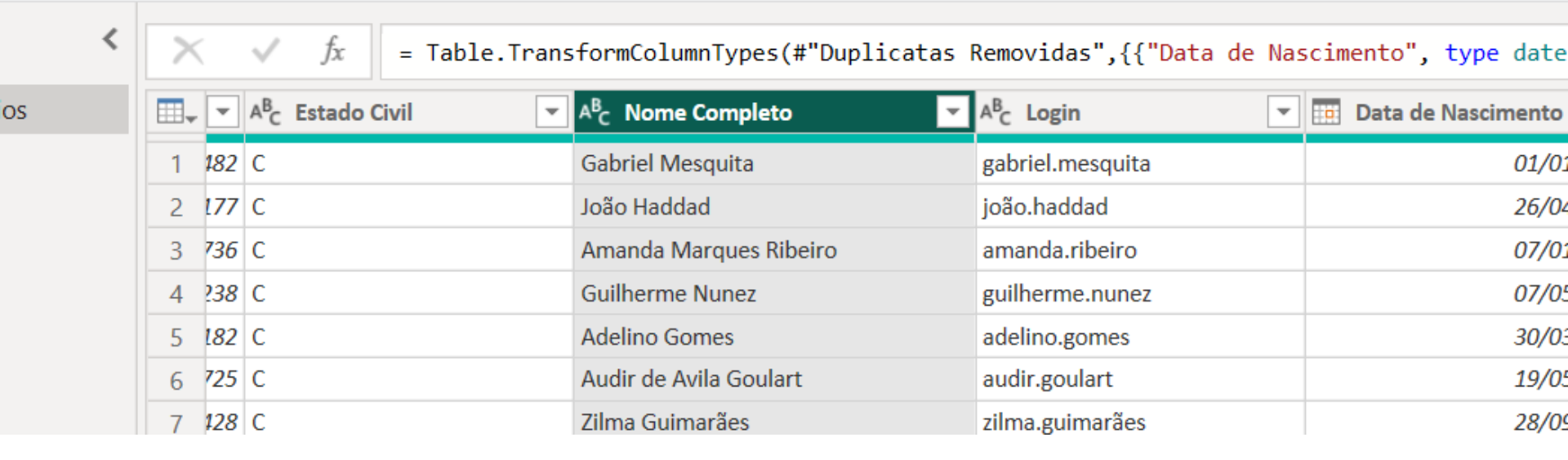


- Usando Guia Adicionar Coluna

Usando Guia Transformar

- Clique na coluna Nome Completo, clique no Formato e escolha MAIÚSCULA

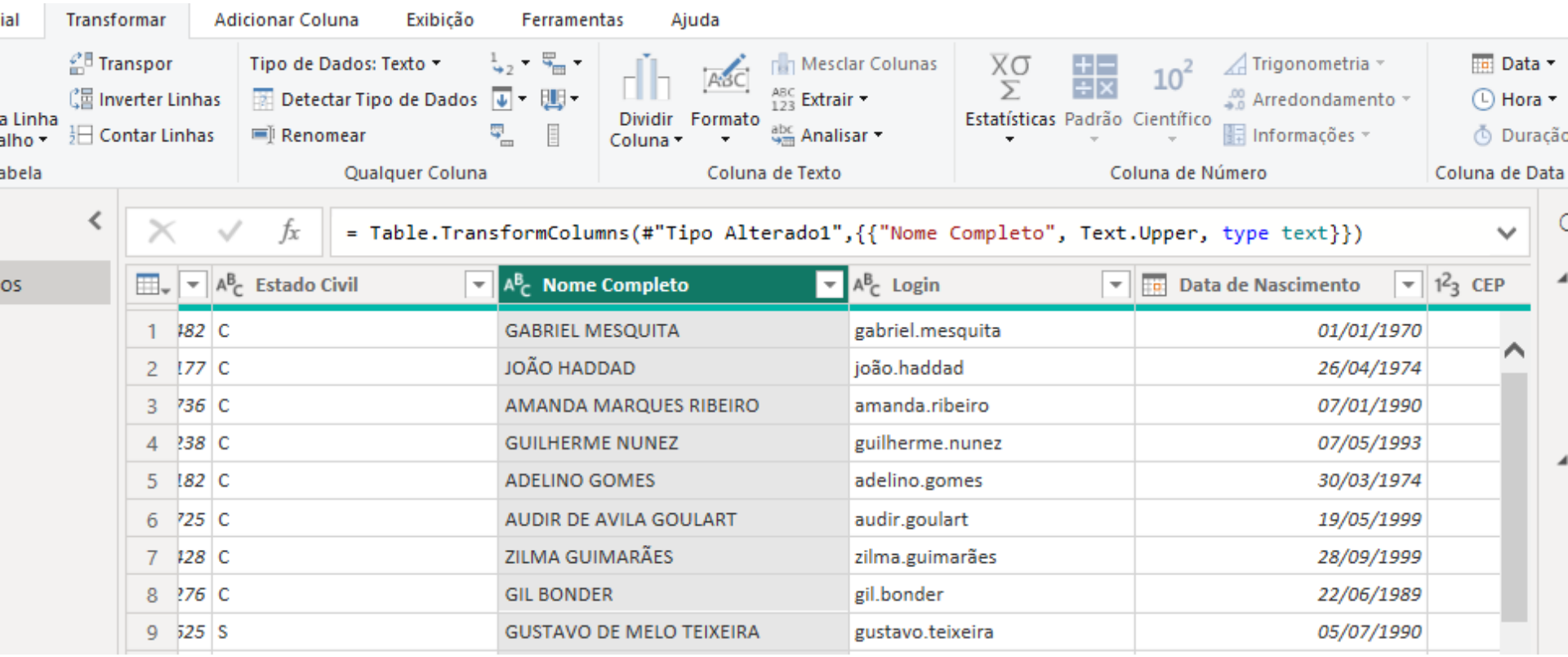




	Estado Civil	Nome Completo	Login	Data de Nascimento
1	C	Gabriel Mesquita	gabriel.mesquita	01/01
2	C	João Haddad	joão.haddad	26/04
3	C	Amanda Marques Ribeiro	amanda.ribeiro	07/01
4	C	Guilherme Nunez	guilherme.nunez	07/05
5	C	Adelino Gomes	adelino.gomes	30/03
6	C	Audir de Avila Goulart	audir.goulart	19/05
7	C	Zilma Guimarães	zilma.guimarães	28/09

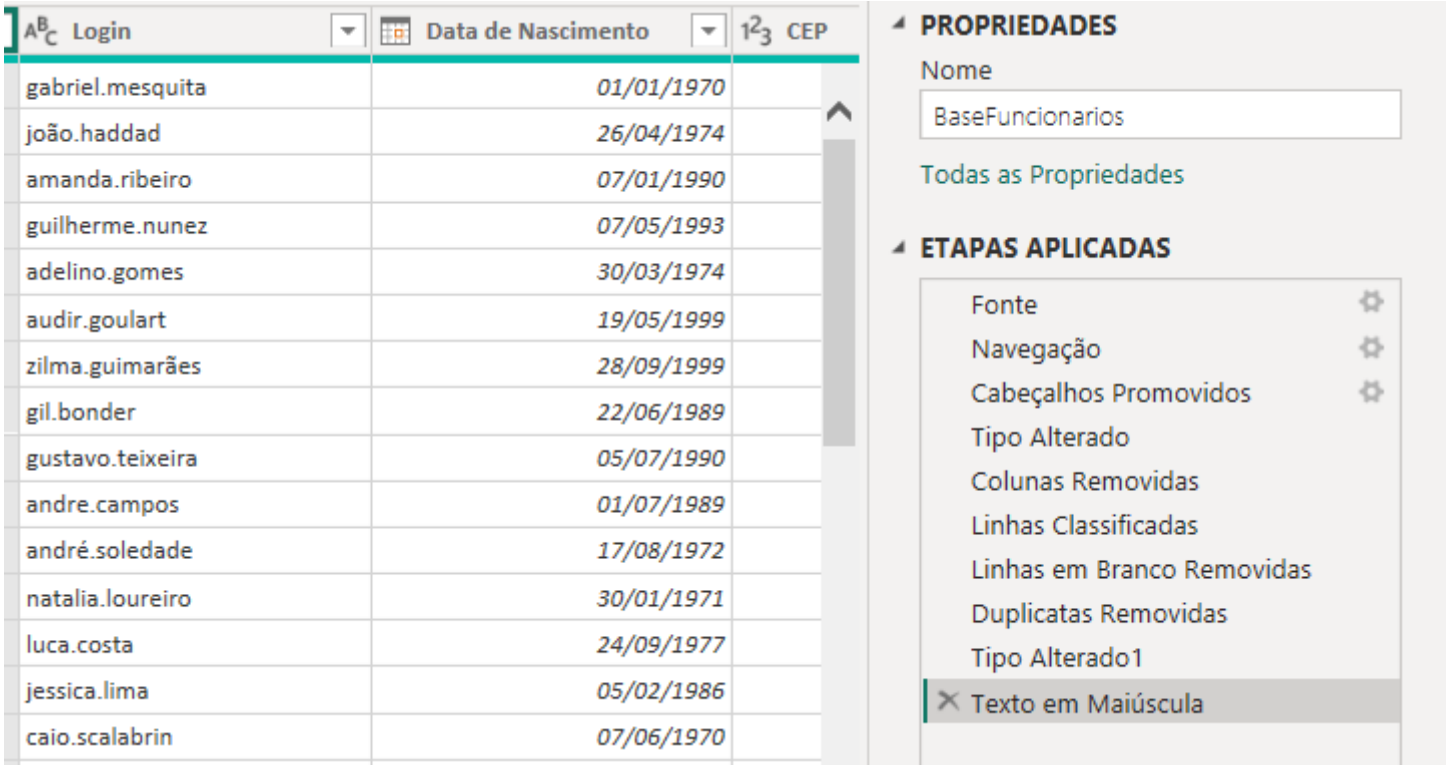
Usando Guia Transformar

- Toda coluna ficou maiúscula



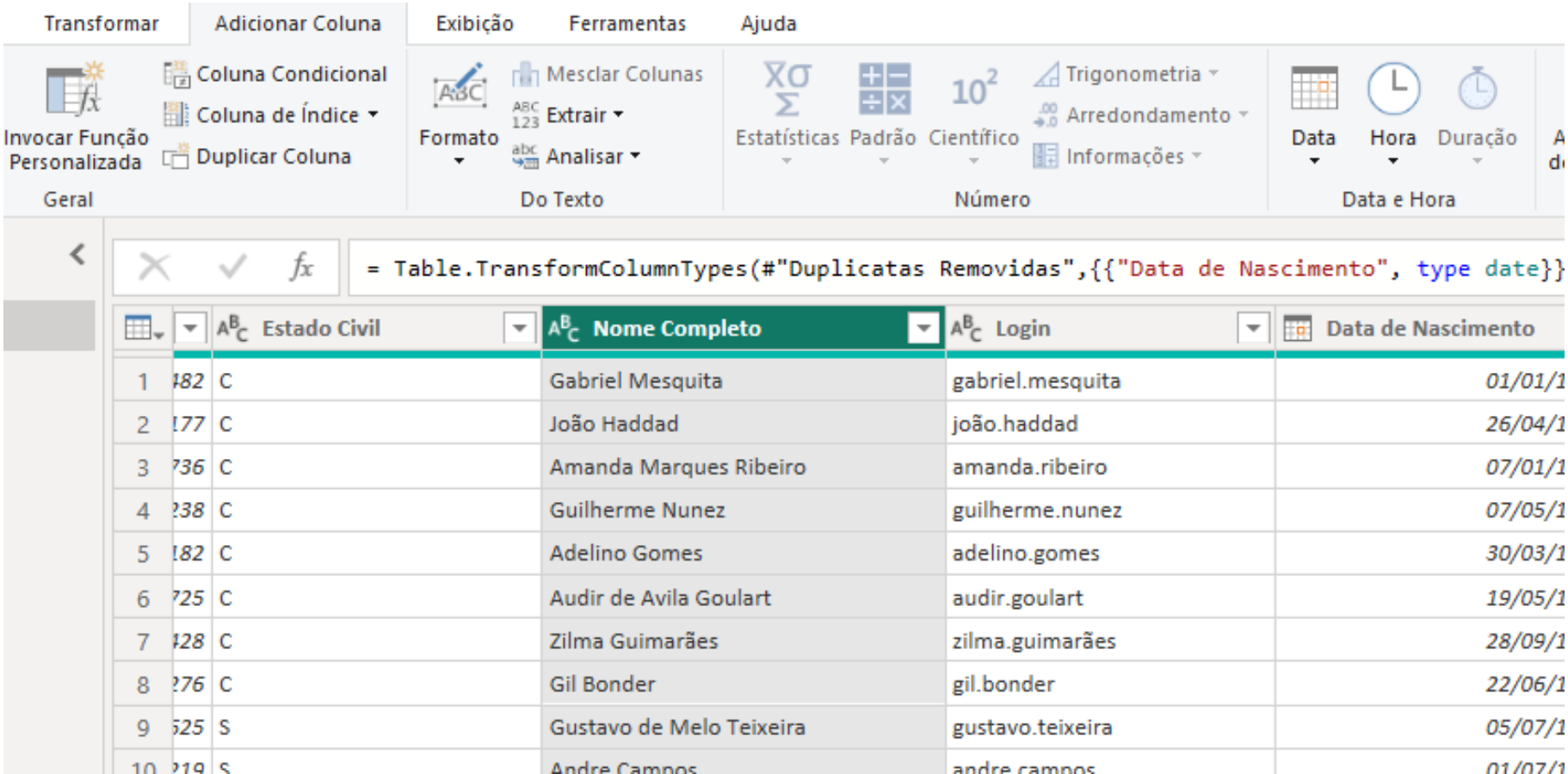
Para desfazer ação do Power Query

- Vá na janela ETAPAS APLICADAS e aperte o X na ultima etapa: Texto em Maiúscula.



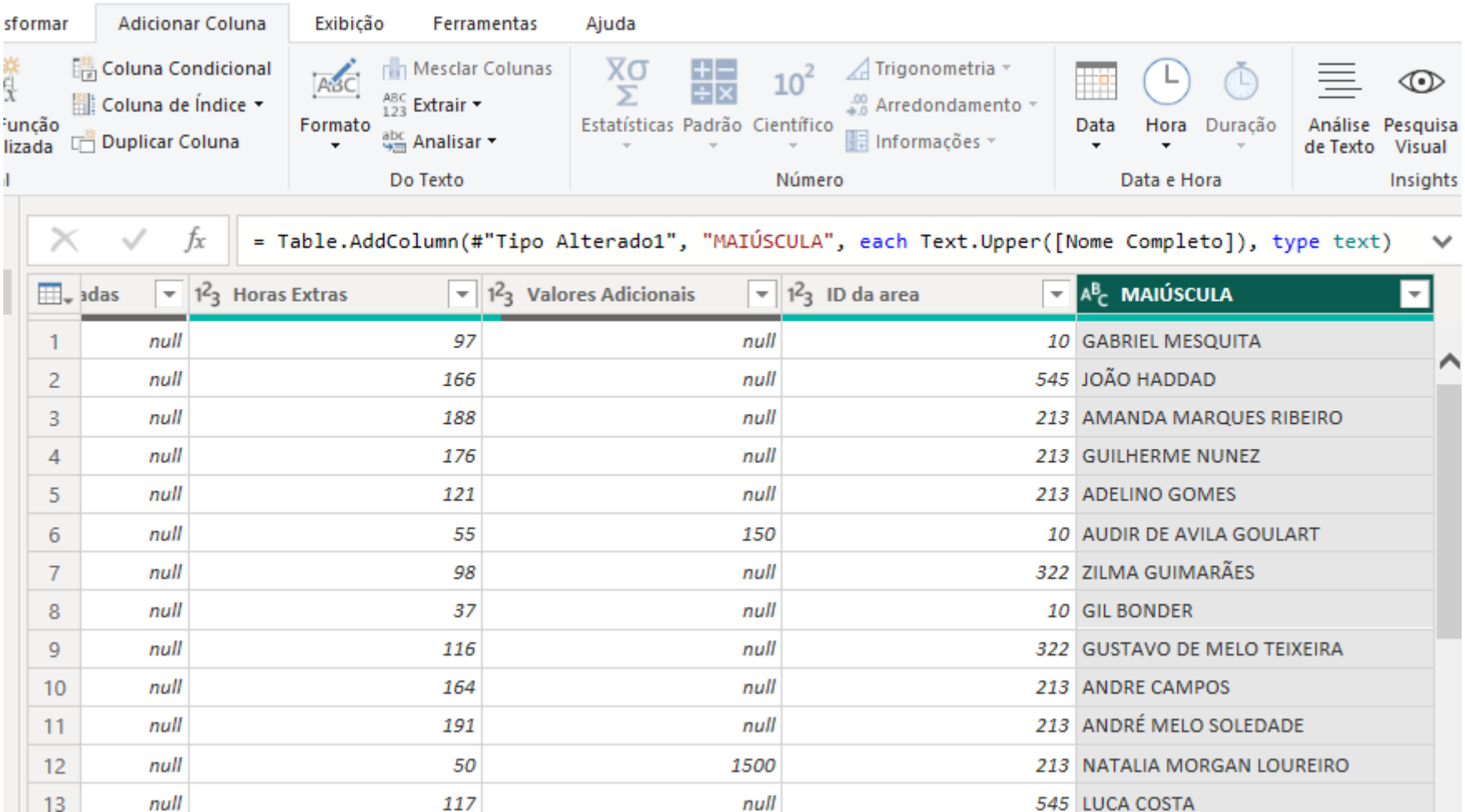
Usando Guia Adicionar Coluna

- Clique na coluna Nome Completo, clique no Formato e escolha MAIÚSCULA



Usando Guia Adicionar Coluna

- Uma nova coluna é adicionada no final da tabela, mantendo a coluna original inalterada.



	adas	Horas Extras	Valores Adicionais	ID da area	MAIÚSCULA
1	null	97	null	10	GABRIEL MESQUITA
2	null	166	null	545	JOÃO HADDAD
3	null	188	null	213	AMANDA MARQUES RIBEIRO
4	null	176	null	213	GUILHERME NUNEZ
5	null	121	null	213	ADELINO GOMES
6	null	55	150	10	AUDIR DE AVILA GOULART
7	null	98	null	322	ZILMA GUIMARÃES
8	null	37	null	10	GIL BONDER
9	null	116	null	322	GUSTAVO DE MELO TEIXEIRA
10	null	164	null	213	ANDRE CAMPOS
11	null	191	null	213	ANDRÉ MELO SOLEDADE
12	null	50	1500	213	NATALIA MORGAN LOUREIRO
13	null	117	null	545	LUCA COSTA

Para desfazer ação do Power Query

- Vá na janela ETAPAS APLICADAS e aperte o X na ultima etapa: Texto em Maiúscula Inserido.

dicionais	ID da area	MAIÚSCULA
null	10	GABRIEL MESQUITA
null	545	JOÃO HADDAD
null	213	AMANDA MARQUES RIBEIRO
null	213	GUILHERME NUNEZ
null	213	ADELINO GOMES
150	10	AUDIR DE AVILA GOULART
null	322	ZILMA GUIMARÃES
null	10	GIL BONDER
null	322	GUSTAVO DE MELO TEIXEIRA
null	213	ANDRE CAMPOS
null	213	ANDRÉ MELO SOLEDADE
1500	213	NATALIA MORGAN LOUREIRO
null	545	LUCA COSTA
null	322	JESSICA OLIVEIRA LIMA
null	213	CAIO SCALABRIN
null	322	VINICIUS FREITAS

PROPRIEDADES

Nome

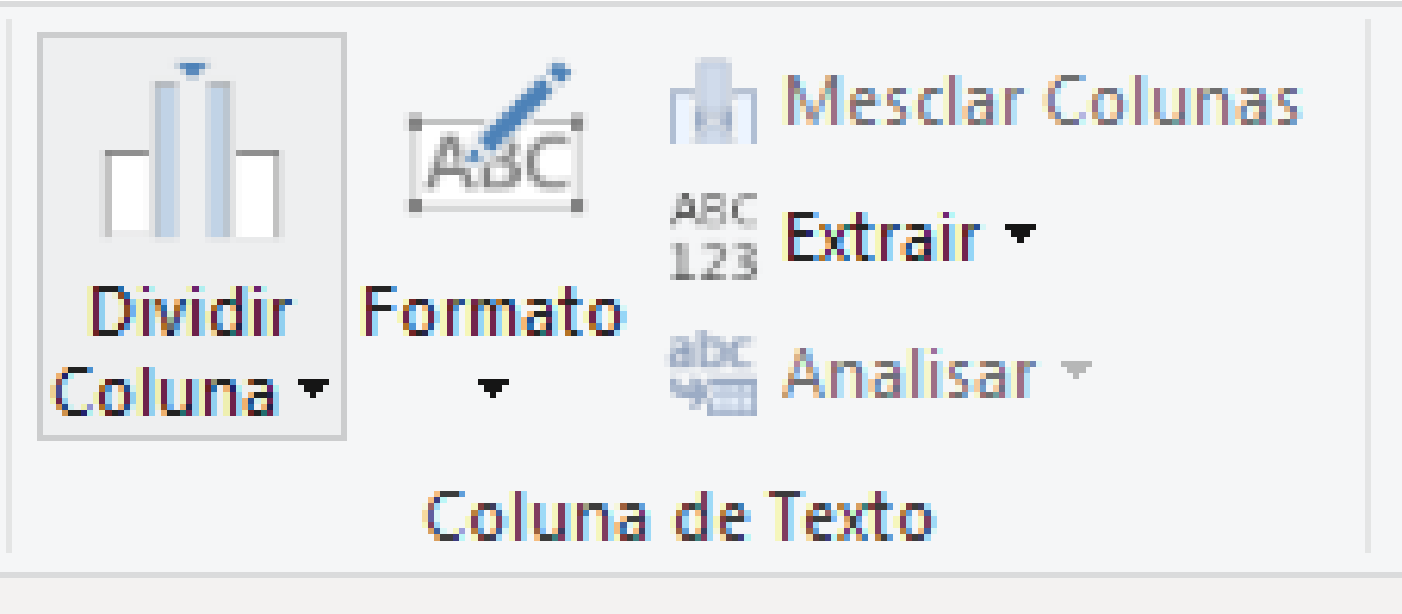
BaseFuncionarios

Todas as Propriedades

ETAPAS APLICADAS

- Fonte
- Navegação
- Cabeçalhos Promovidos
- Tipo Alterado
- Colunas Removidas
- Linhas Classificadas
- Linhas em Branco Removidas
- Duplicatas Removidas
- Tipo Alterado1
- Texto em Maiúscula Inserido

Formatação de texto



Formatação de texto

Dividir Coluna

- Funcionalidade:

Permite dividir uma coluna em duas ou mais colunas com base em um delimitador especificado, como um espaço, vírgula, ponto, entre outros.

Aplicação Prática:

- Se aplicada à coluna "Nome Completo" com o espaço como delimitador, a ferramenta criará duas novas colunas: "Nome" e "Sobrenome", separando os componentes do nome completo.

Formatação de texto

Formato

- Funcionalidade:

Oferece opções para alterar o formato de texto, incluindo converter todo o texto para letras maiúsculas, minúsculas ou capitalizar a primeira letra de cada palavra.

- Aplicação Prática:

Pode ser usada para padronizar os dados de texto, como nomes de pessoas, lugares ou qualquer outro texto que exija um formato específico para consistência e análise.

Formatação de texto

Mesclar Colunas

- Funcionalidade:

Permite combinar o conteúdo de duas ou mais colunas selecionadas em uma única coluna, com a opção de inserir um delimitador entre os valores mesclados.

- Aplicação Prática:

Útil para criar uma coluna única a partir de várias colunas, como combinar colunas de "Nome" e "Sobrenome" de volta em uma coluna "Nome Completo", possivelmente adicionando um espaço como delimitador.

Formatação de texto

Extrair

- Funcionalidade:

Facilita a extração de partes específicas de texto dentro de uma coluna, com base na posição dos caracteres (início, fim) ou entre delimitadores definidos.

- Aplicação Prática:

Pode ser usada para extrair informações específicas de dentro de uma string de texto, como o código de área de um número de telefone ou o domínio de um endereço de e-mail.

Formatação de texto

Analisar

- Funcionalidade:

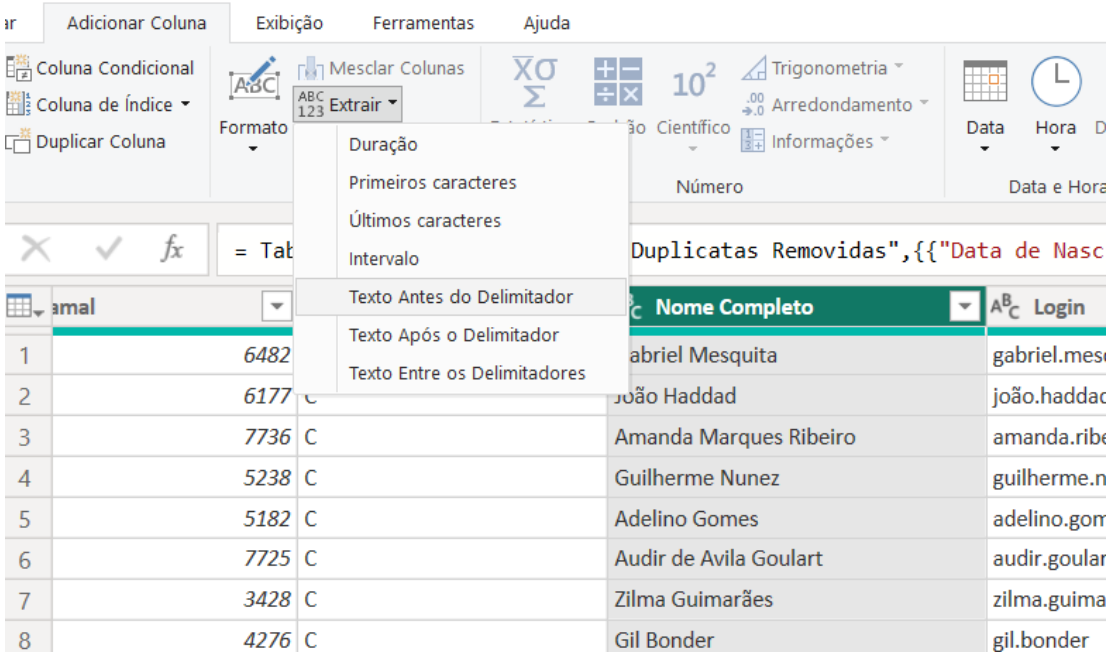
Destinada à análise de dados estruturados, como XML e JSON, permitindo a extração de elementos específicos desses formatos.

- Aplicação Prática:

Embora não seja aplicável ao cenário descrito, essa ferramenta é útil para trabalhar com dados de APIs ou outras fontes que forneçam dados em formatos estruturados, permitindo a desagregação e a análise dos componentes desses dados.

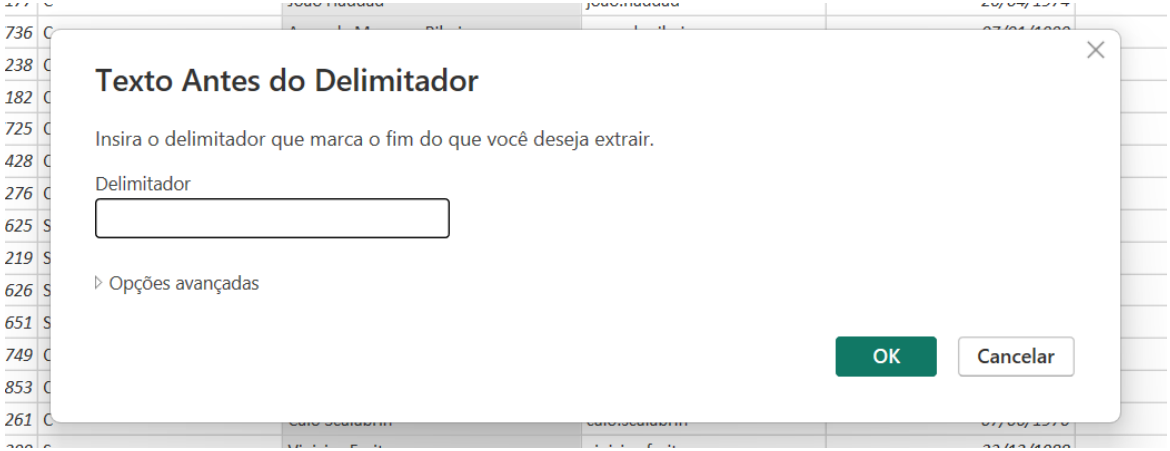
Separando Nome e Sobrenome

- Selecione coluna Nome Completo, clique na guia Adicionar Coluna, clique Extrair e escolha Texto Antes do Delimitador



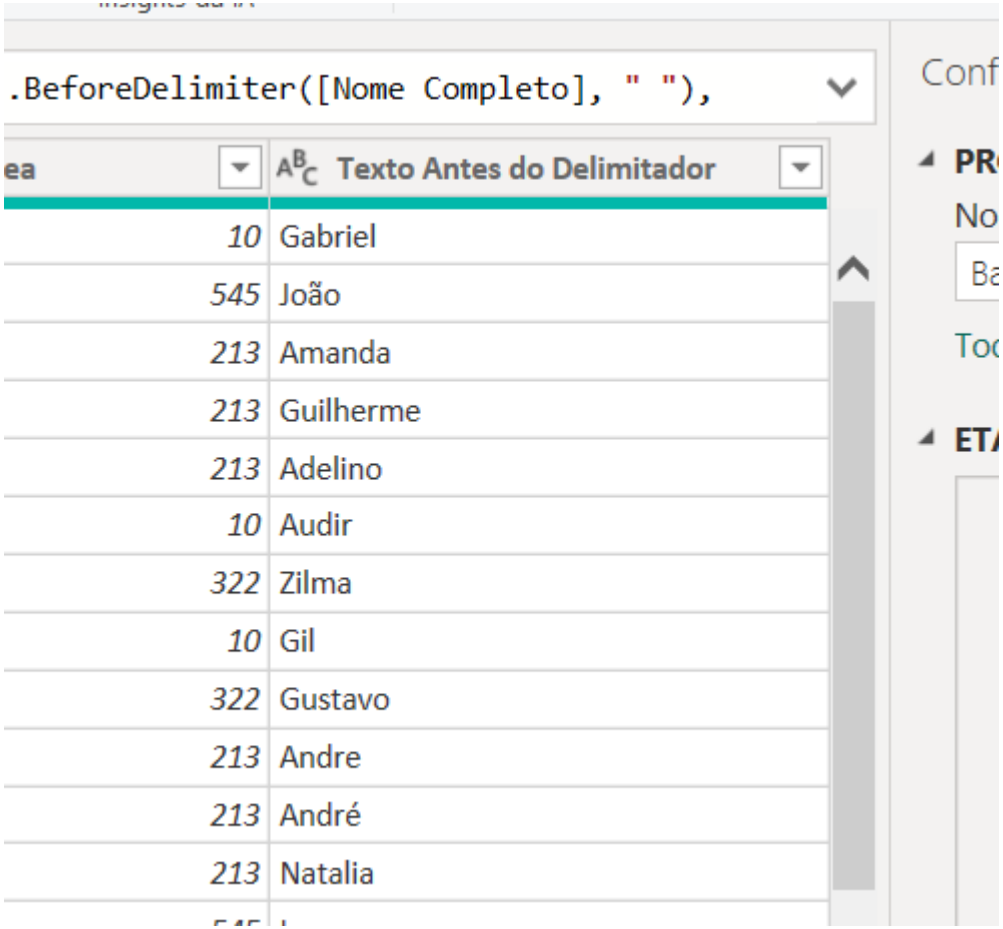
Separando Nome e Sobrenome

- Digite espaço em branco (sem aspas) e clique ok



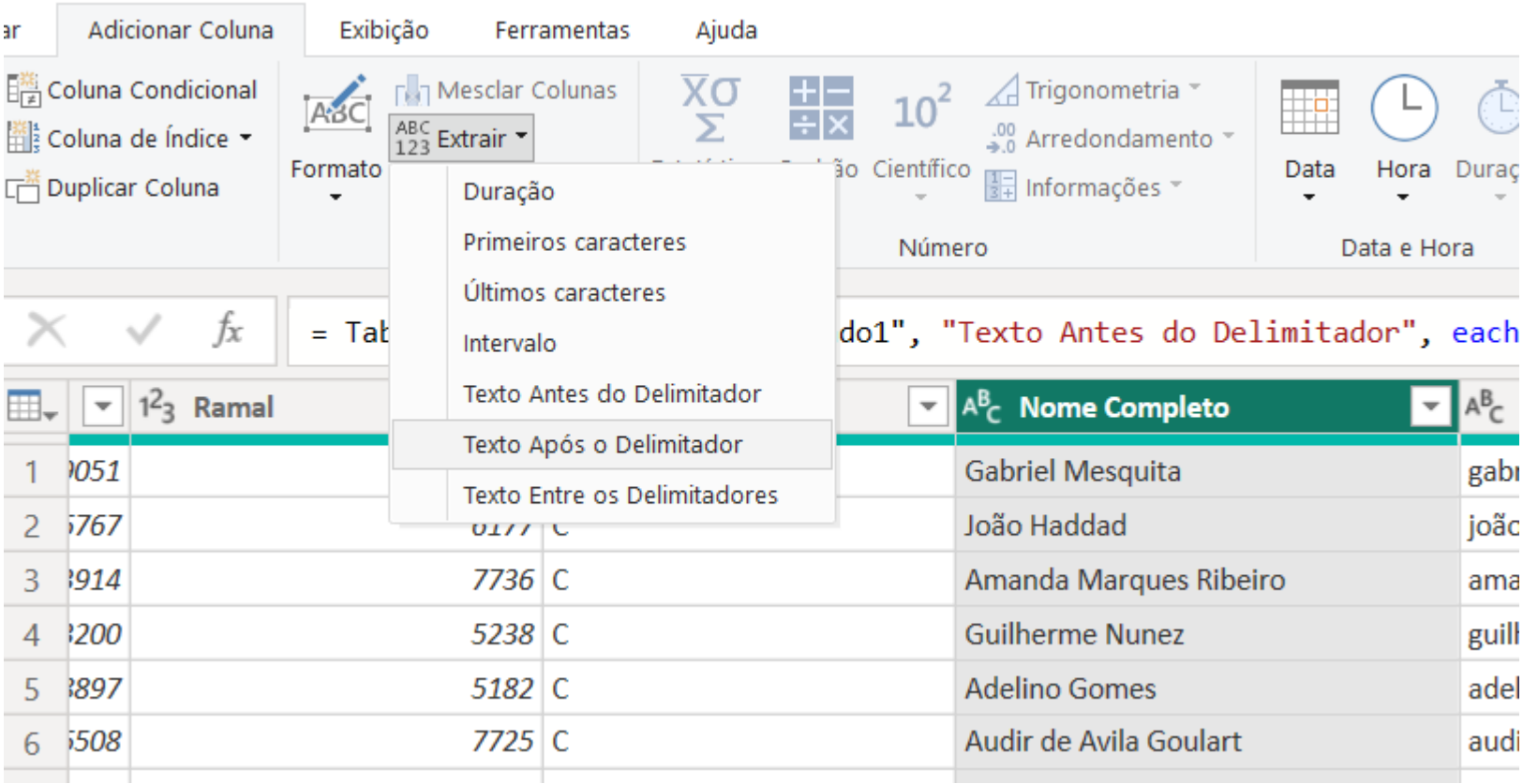
Separando Nome e Sobrenome

- Uma nova coluna será adicionada no final da tabela com o Nome



Separando Nome e Sobrenome

- Repita o mesmo processo para criar uma coluna com sobrenome MAS escolha opção Texto Após Delimitador dentro da opção Extrair



Separando Nome e Sobrenome

- Para mudar o nome das colunas criadas, basta dar um duplo clique em cada nome e renomear para o texto que quiser

Data e Hora | Insights da IA

```
tador", "Texto Após o Delimitador", each Text.AfterDelimiter([Nome
```

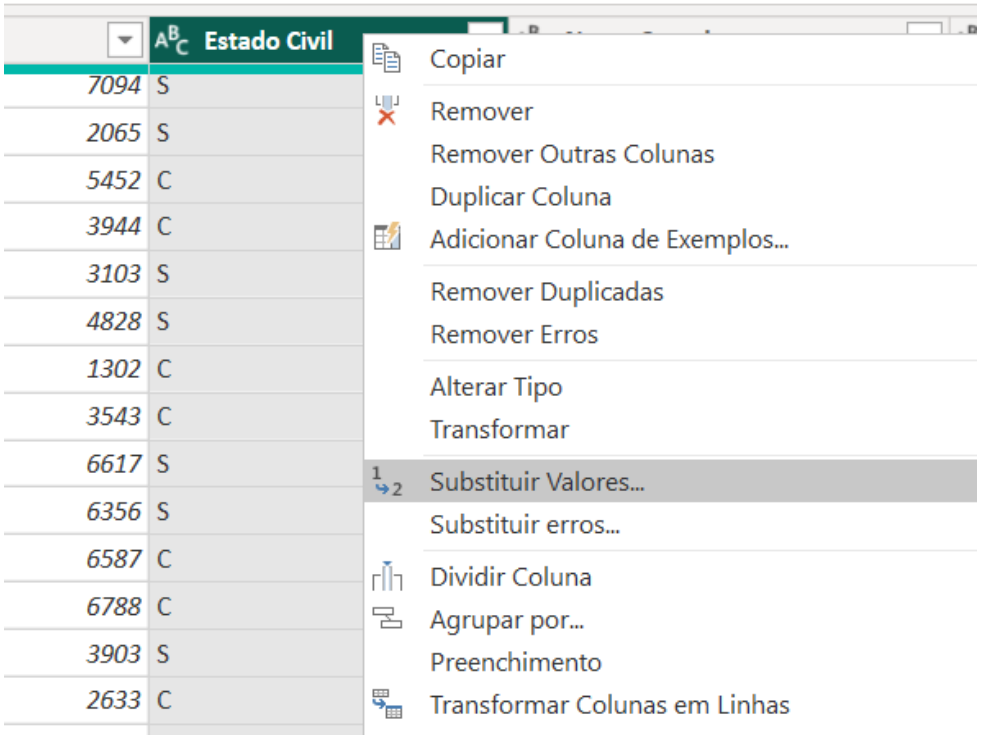
	Texto Antes do Delimitador	Texto Após o Delimitador
10	Gabriel	Mesquita
545	João	Haddad
213	Amanda	Marques Ribeiro
213	Guilherme	Nunez
213	Adelino	Gomes
10	Audir	de Avila Goulart
322	Zilma	Guimarães
10	Gil	Bonder

```
exto Antes do Delimitador", "Nome"}, {"Texto Após o
```

	Nome	Sobrenome
10	Gabriel	Mesquita
545	João	Haddad
213	Amanda	Marques Ribeiro
213	Guilherme	Nunez
213	Adelino	Gomes
10	Audir	de Avila Goulart
322	Zilma	Guimarães

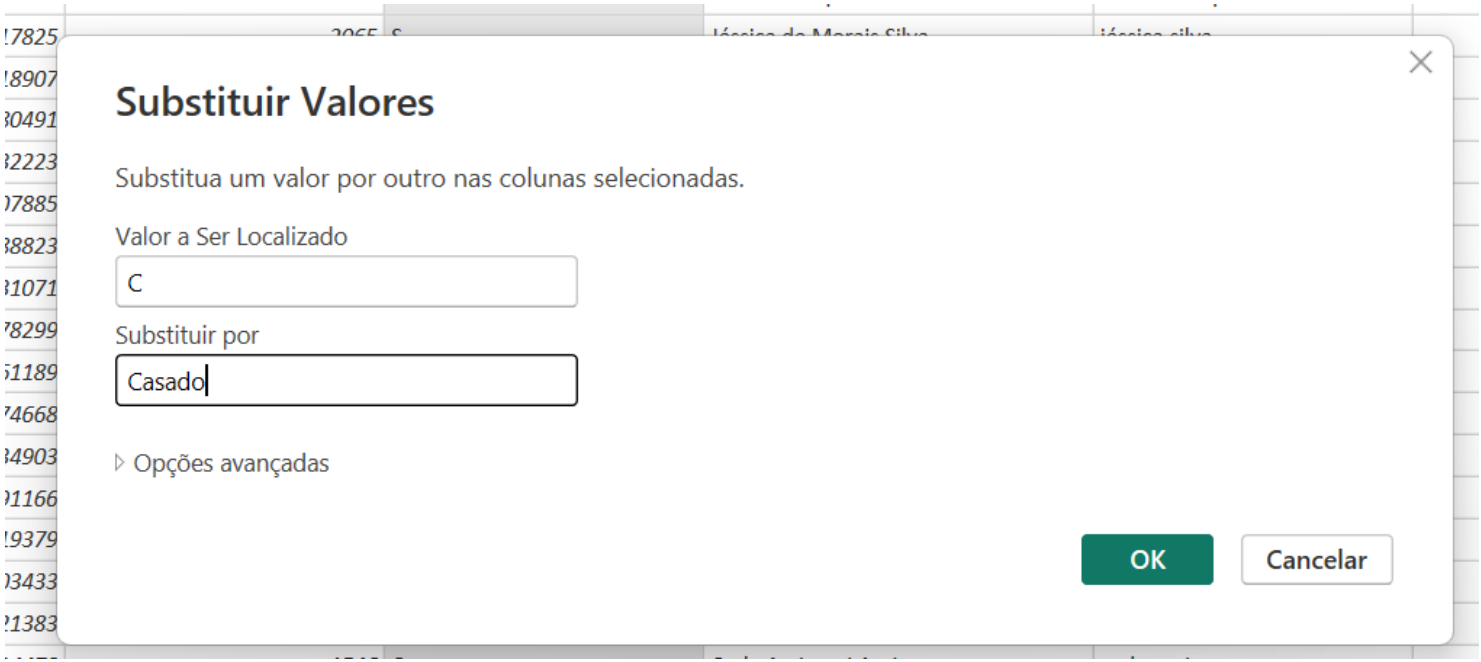
Substituição de Valores

- Vamos trocar na coluna Estado Civil a letra C pela palavra Casado e a letra S pela palavra Solteiro.
- Clique com botão direito em cima do nome da coluna e escolha a opção Substituir Valores.



Substituição de Valores

- Digite C, a palavra Casado e clique OK



Substituição de Valores

- O resultado será:

	Estado Civil	Nome Comple
6482	Casado	Gabriel Mesquita
6177	Casado	João Haddad
7736	Casado	Amanda Marques F
5238	Casado	Guilherme Nunez
5182	Casado	Adelino Gomes
7725	Casado	Audir de Avila Goul
3428	Casado	Zilma Guimarães
4276	Casado	Gil Bonder
6625	S	Gustavo de Melo T
4219	S	Andre Campos
3626	S	André Melo Soleda
1651	S	Natalia Morgan Lou

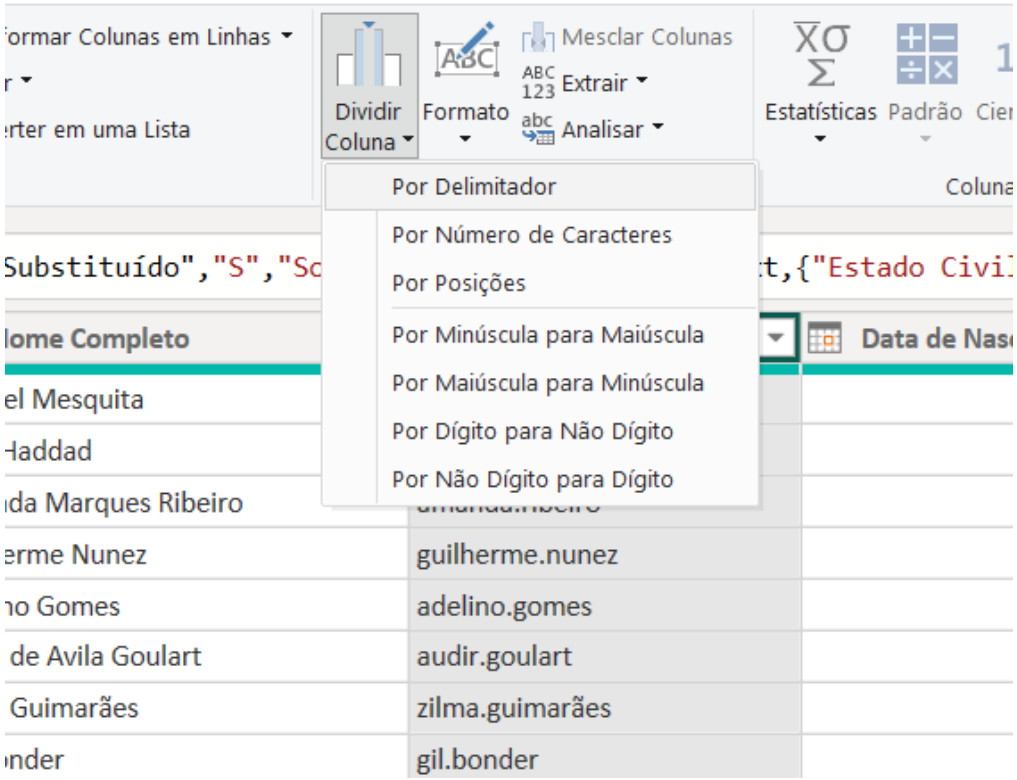
Substituição de Valores

- Repita o mesmo processo para substituir a letra S pela palavra Solteiro.

	Estado Civil	Nome Completo
6482	Casado	Gabriel Mesquita
6177	Casado	João Haddad
7736	Casado	Amanda Marques Ribeiro
5238	Casado	Guilherme Nunez
5182	Casado	Adelino Gomes
7725	Casado	Audir de Avila Goulart
3428	Casado	Zilma Guimarães
4276	Casado	Gil Bonder
6625	Solteiro	Gustavo de Melo Teixeira
4219	Solteiro	Andre Campos
3626	Solteiro	André Melo Soledade
1651	Solteiro	Natalia Morgan Loureiro
2749	Casado	Luca Costa

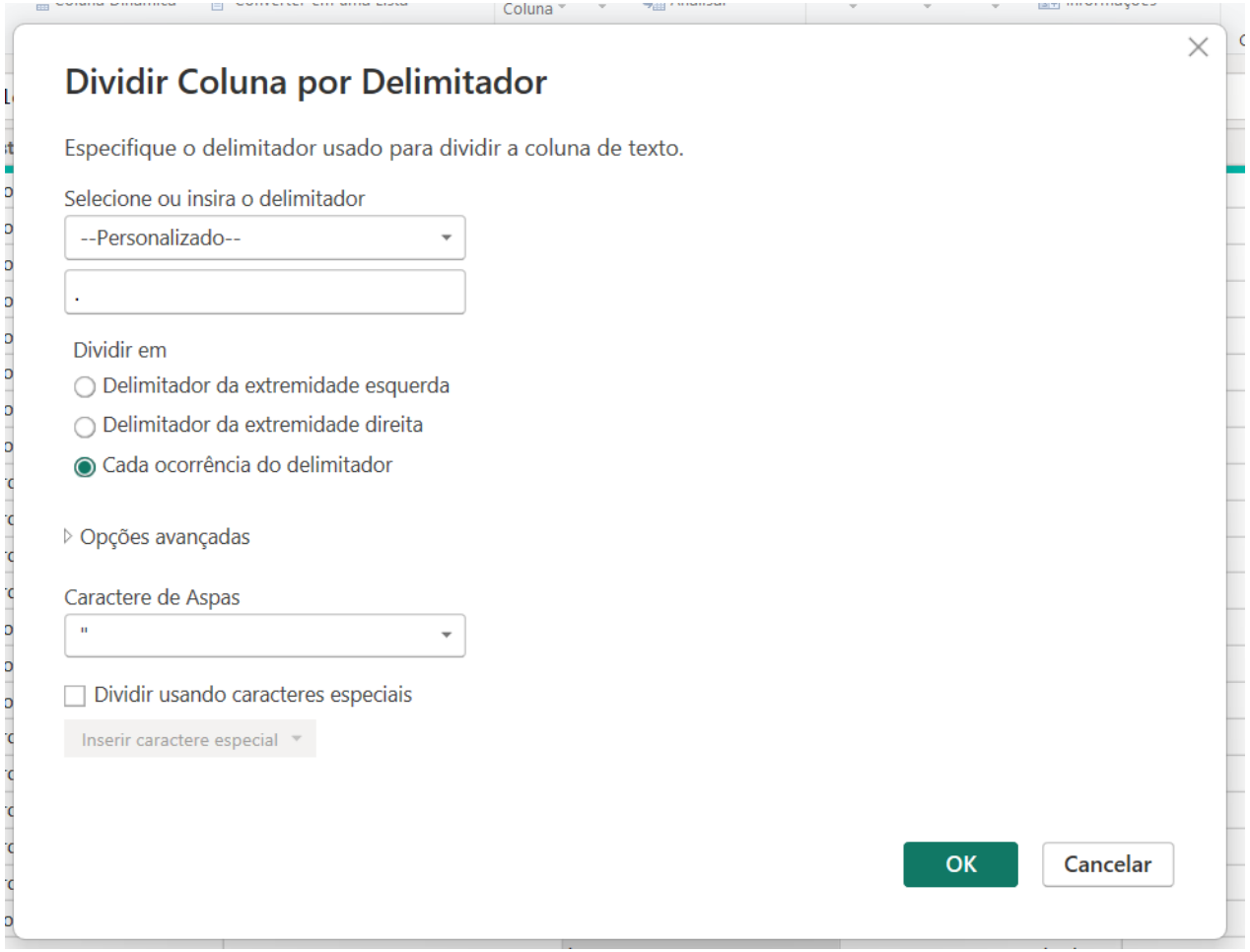
Dividindo Colunas

- Selecione coluna Login, clique Guia Transformar, clique Dividir Coluna e escolha Por Delimitador.



Dividindo Colunas

- Na janela Dividir Coluna por Delimitador aperte OK



Dividindo Colunas

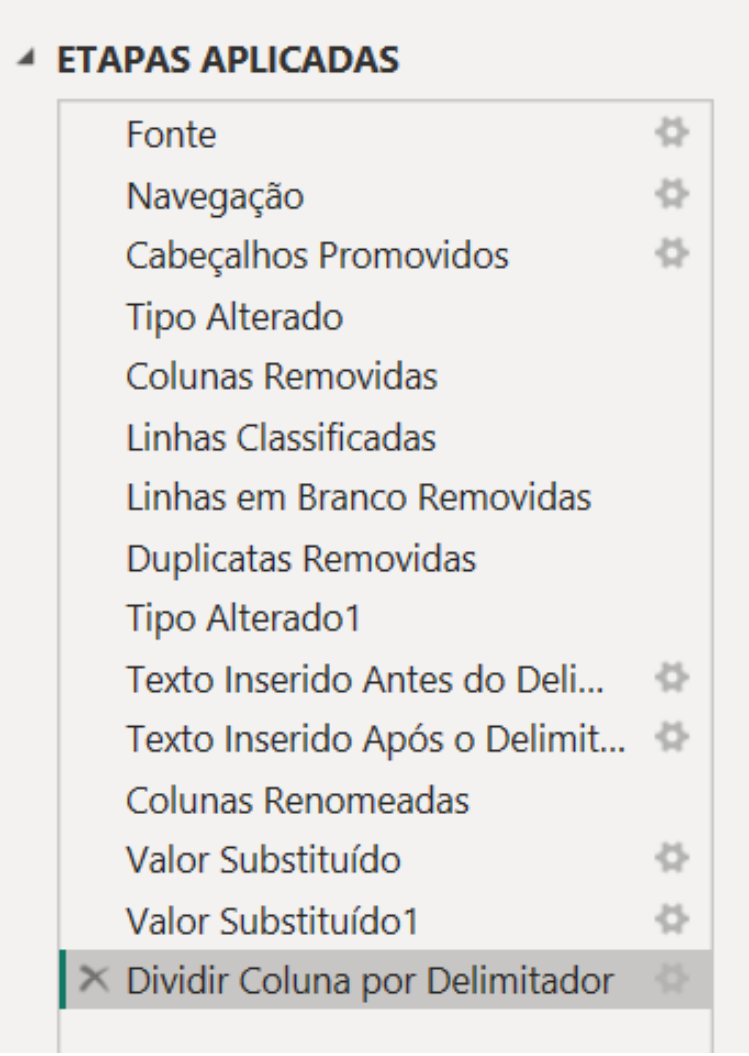
- Foram criadas 2 colunas novas: com o nome e sobrenome

```
na por Delimitador",{{"Login.1", type text}, {"Login.2", type t
```

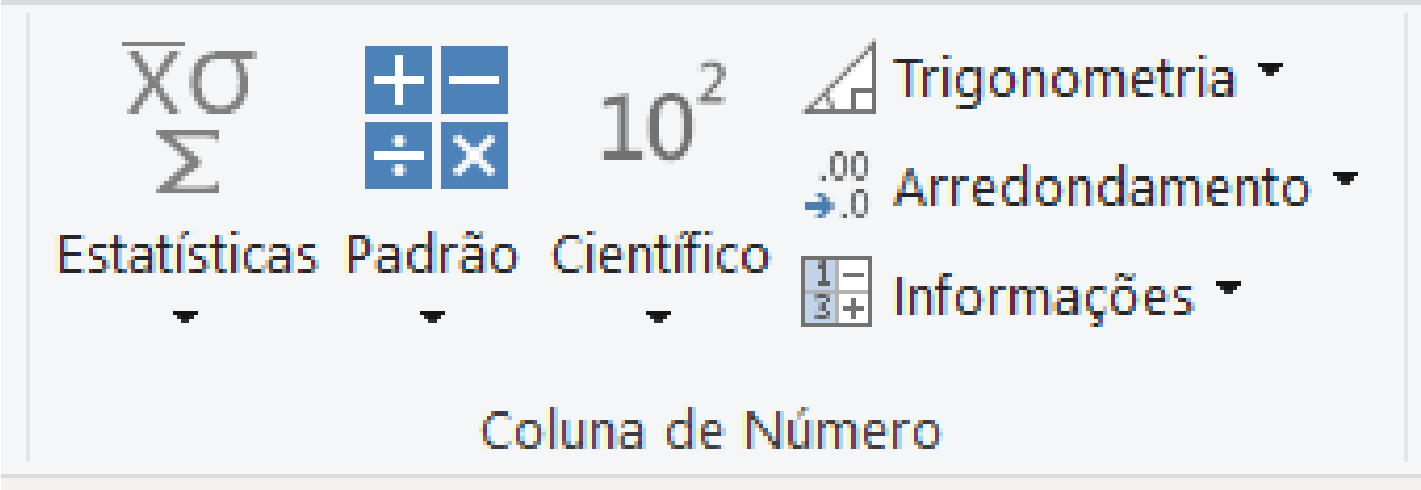
	Login.1	Login.2
	gabriel	mesquita
	joão	haddad
o	amanda	ribeiro
	guilherme	nunez
	adelino	gomes
	audir	goulart
	zilma	guimarães
	gil	bonder
a	gustavo	teixeira
	andre	campos
	andré	soledade

Desfazendo a operação

- Para desfazer a operação clique no X da ultima etapa.



Formatação de Números



Formatação de Números

Alteração do Tipo de Dados Numéricos

- No Power Query, é possível especificar o tipo de dados numéricos mais adequado para a coluna, como "Número Inteiro", "Número Decimal" (Float), "Moeda" ou "Porcentagem".

- Isso é importante para garantir que os cálculos e as operações sejam realizados corretamente, respeitando as características dos dados (por exemplo, não usar tipo inteiro para dados que requerem casas decimais).

Formatação de Números

Ajustes de Precisão e Escala

- O Power Query permite arredondar números para o número inteiro mais próximo, para um número específico de casas decimais, ou utilizando arredondamento para cima ou para baixo.

- Pode-se adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir todos os valores de uma coluna numérica por um número constante, o que pode ser útil para ajustes de escala, conversões de unidade, ou para aplicar correções padronizadas aos dados.

Formatação de Números

Formatação Específica de Números

- A formatação específica: definir uma coluna para mostrar valores em formato de moeda ou converter números em porcentagens.

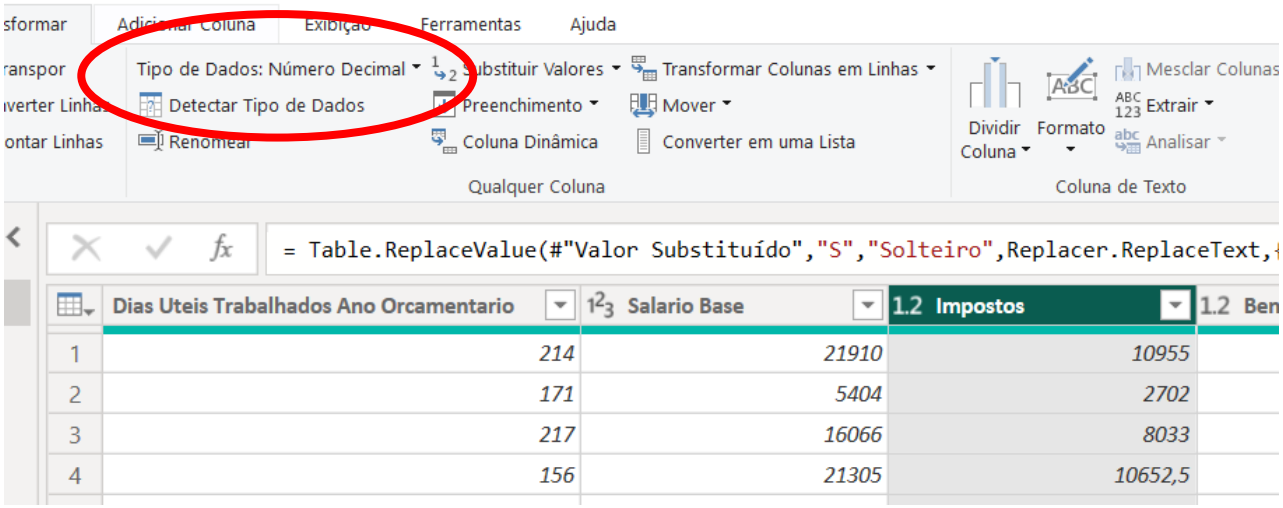
Formatação de Números

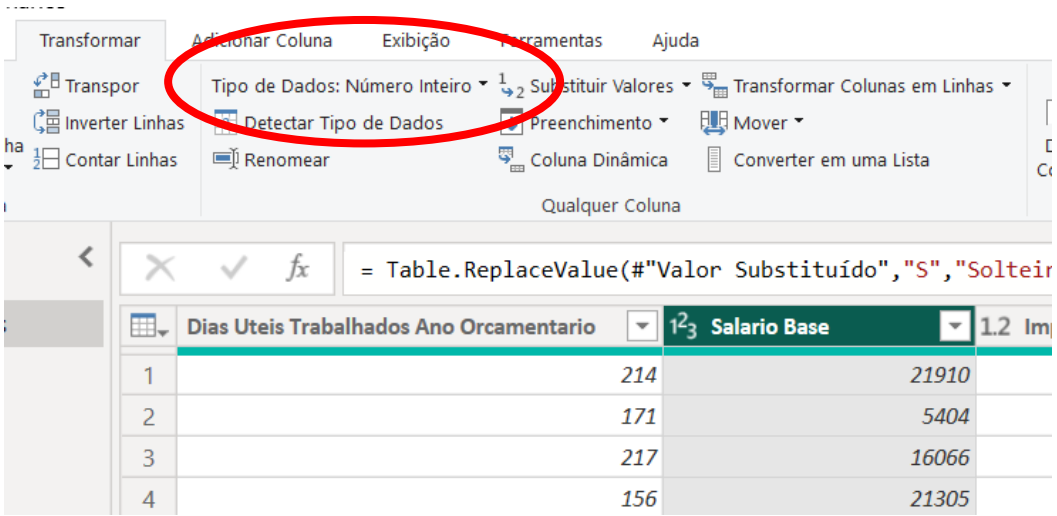
Aplicação de Transformações Numéricas

- Estatísticas Básicas: O Power Query oferece a capacidade de calcular rapidamente estatísticas básicas para uma coluna numérica, como soma, média, mínimo e máximo.

- Embora transformar uma coluna inteira em um único valor estatístico possa não ser comum na preparação de dados, é uma funcionalidade disponível.

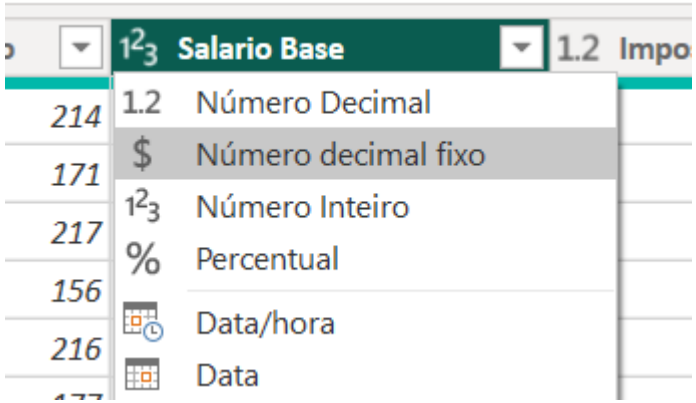
Tipos de Dados Numéricos

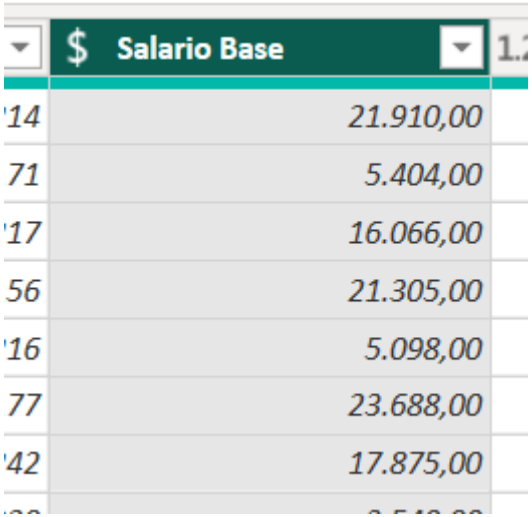




Alterar Salario

- Vamos colocar 2 casas decimais em toda coluna Salário:





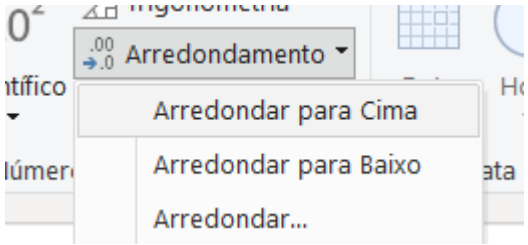
Alterar Campos Numérios

- Exercício: Faça o mesmo processo nas colunas Impostos, Benefícios, Vale Transporte e Vale Refeição

$ Salario Base	$ Impostos	$ Beneficios	$ VT	$ VR
21.910,00	10.955,00	4.382,00	242,00	719,04
5.404,00	2.702,00	1.080,80	154,00	574,56
16.066,00	8.033,00	3.213,20	154,00	729,12
21.305,00	10.652,50	4.261,00	220,00	524,16
5.098,00	2.549,00	1.019,60	176,00	725,76
23.688,00	11.844,00	4.737,60	242,00	594,72
17.875,00	8.937,50	3.575,00	286,00	813,12
3.540,00	1.770,00	708,00	198,00	769,44

Arredondamento

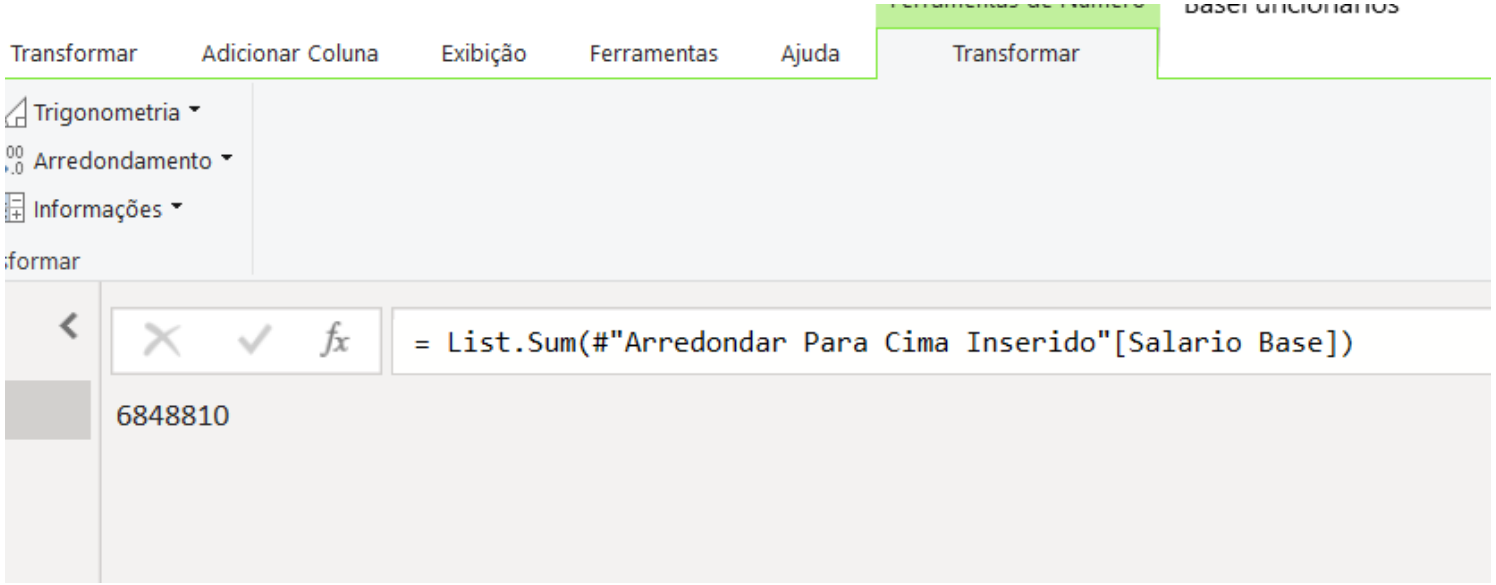
- Selecione Guia Adicionar Coluna, clique a coluna VR, clique na opção Arredondamento e escolha Arredondamento para Cima.



- Uma nova coluna será adicionada no final da tabel:

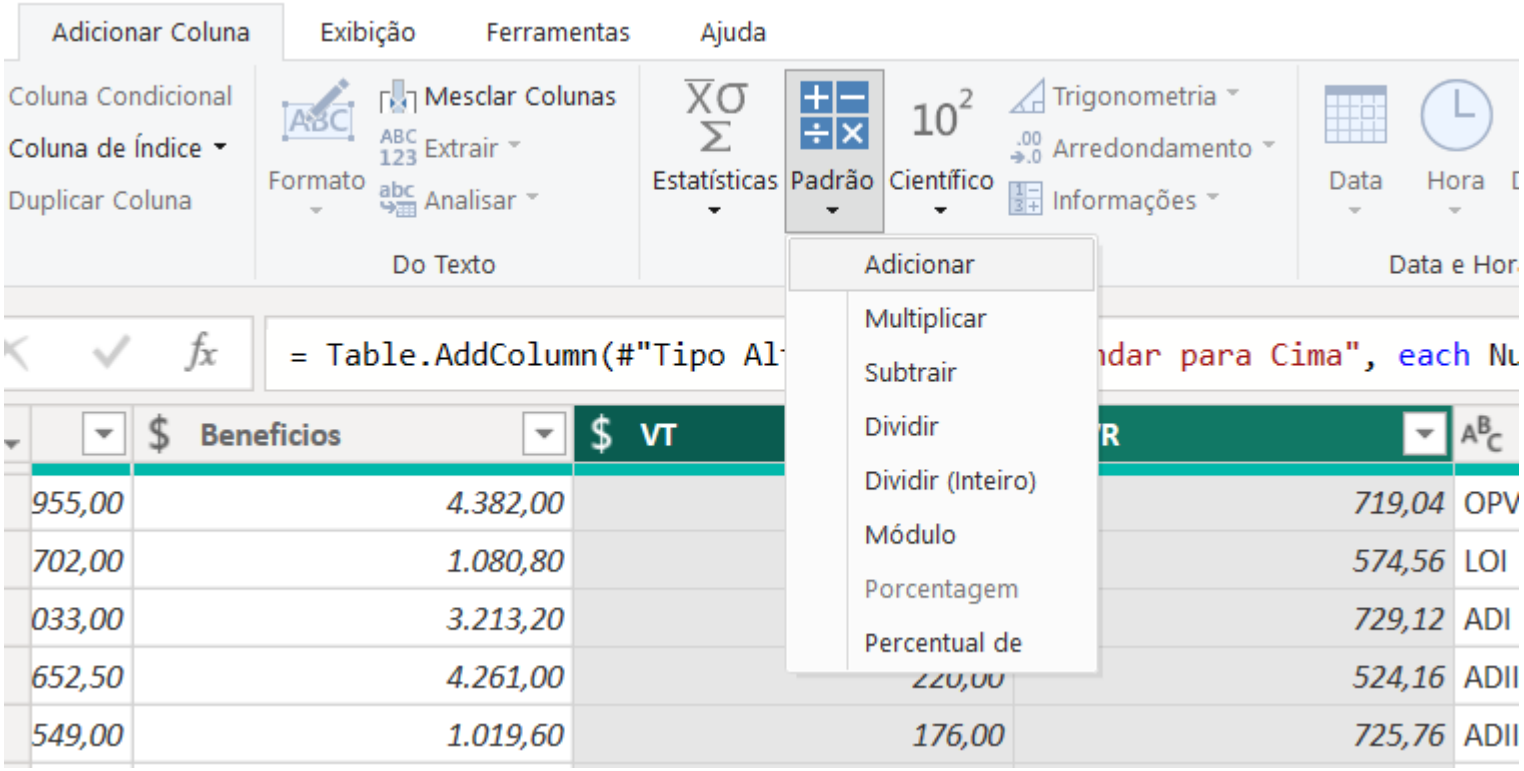
Estatísticas

- Selecionando a coluna de Salário Base e escolhendo a estatística Soma, será somado toda a coluna de Salário
- Estas opções são ruins pois elas transformam toda a tabela em um único número, então necessariamente precisamos desfazer essa etapa clicando no X para voltar a visualizar a nossa tabela.



Padrão

- Selecione Guia Adicionar Coluna, clique a coluna VR, e com a tecla Shift (ou Ctrl) apertada clique na coluna VT.
- Escolha a opção Padrão na Guia e clique Adicionar



Padrão

- Uma novo coluna com a soma do VT + VR será adicionada ao final da tabela.

	$ Adição
00	961,04
00	728,56
00	883,12
00	744,16
00	901,76
00	836,72
00	1.099,12
00	967,44

Padrão

- Exercício: Como aumentar o salário em 10% ?
- DICA: multiplique por 1,1

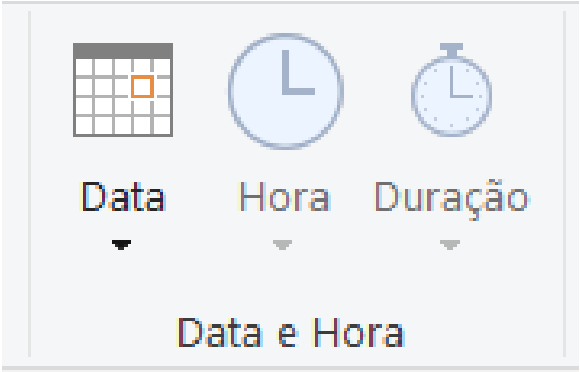
$ Salario Base
21.910,00
5.404,00
16.066,00
21.305,00
5.098,00

$ Salario Base
24.101,00
5.944,40
17.672,60
23.435,50
5.607,80

- Desfaça a etapa com X

Formatação de Datas

- A formatação de datas no Power Query Editor do Power BI é uma ferramenta valiosa que permite extrair componentes específicos de uma data ou realizar cálculos baseados em datas.
- Isso é especialmente útil para análises temporais, onde detalhes como o ano, mês, dia da semana ou a idade a partir de uma data de nascimento são relevantes.



Formatação de Datas

CENTRO UNIVERSITÁRIO
Fundação Santo André

Extrair Componentes de Data

1. **Selecionar a Coluna de Data**: Ao clicar em uma coluna que contém datas, como "Data de Nascimento", o Power Query disponibiliza opções específicas de manipulação de datas.

2. **Usar a Guia "Adicionar Colunas":** Para preservar a coluna de data original e trabalhar com os componentes extraídos em novas colunas, utilize as ferramentas disponíveis na guia "Adicionar Colunas".

   Isso é importante para manter intactos os dados originais.

Formatação de Datas

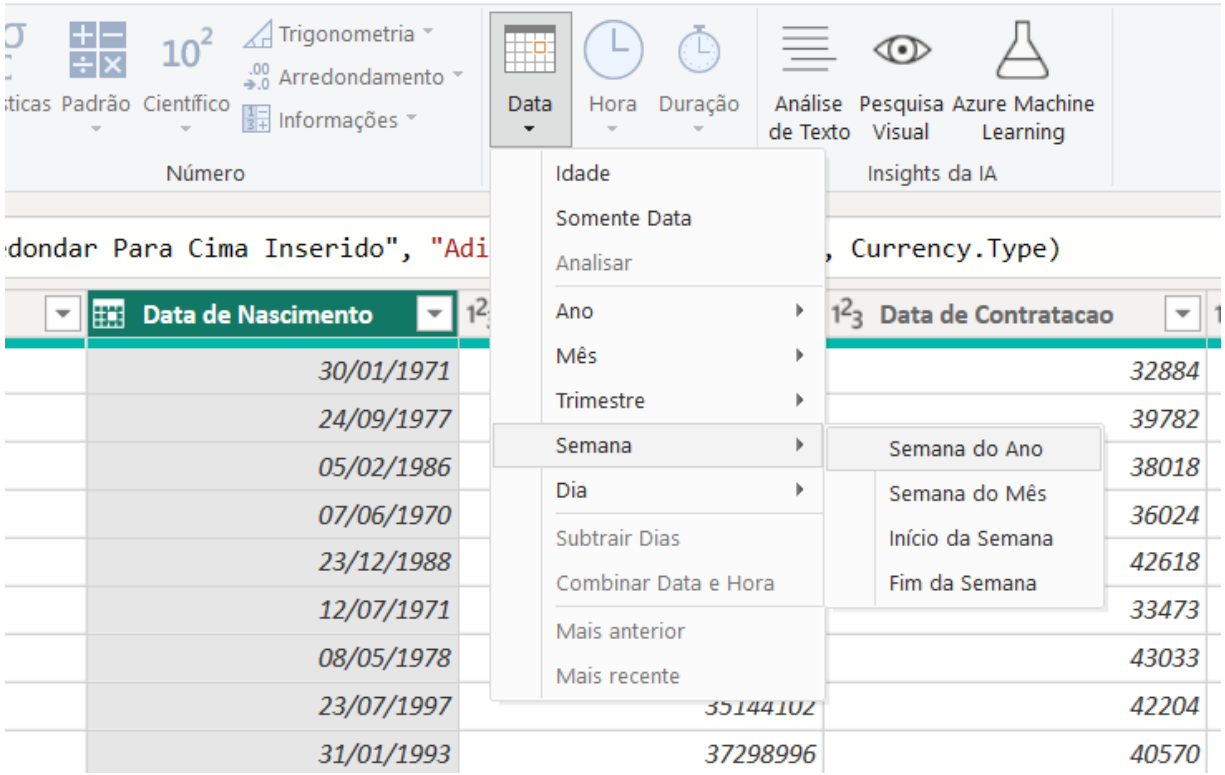
Extrair Componentes de Data

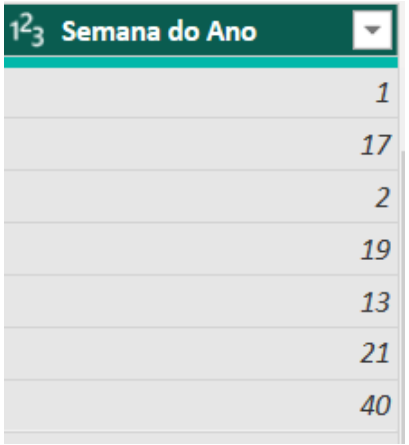
3. **Escolher Informações Desejadas**: Na opção de data, você pode escolher extrair diversas informações da data, como "Ano", "Mês", "Dia", "Dia da Semana", "Semana do Ano", entre outros.

   Cada opção criará uma nova coluna com a informação extraída.

Formatação de Datas

- Clique na Guia Adicionar Coluna, clique na coluna Data de Nascimento e Semana do Ano





Formatação de Datas

CENTRO UNIVERSITÁRIO
Fundação Santo André

Calcular a Idade

1. **Opção de Idade:** Uma funcionalidade interessante é a capacidade de calcular a idade a partir de uma data de nascimento.

   Ao aplicar essa opção, o Power Query cria uma nova coluna que mostra a diferença em dias desde a data de nascimento até a data atual.

2. **Converter Dias em Anos:** Para converter a idade de dias para anos, você pode utilizar a transformação "Duração Total de Anos" disponível na guia "Transformar".

   Isso converterá a coluna de idade em dias para uma representação em anos, mas com casas decimais.

Formatação de Datas

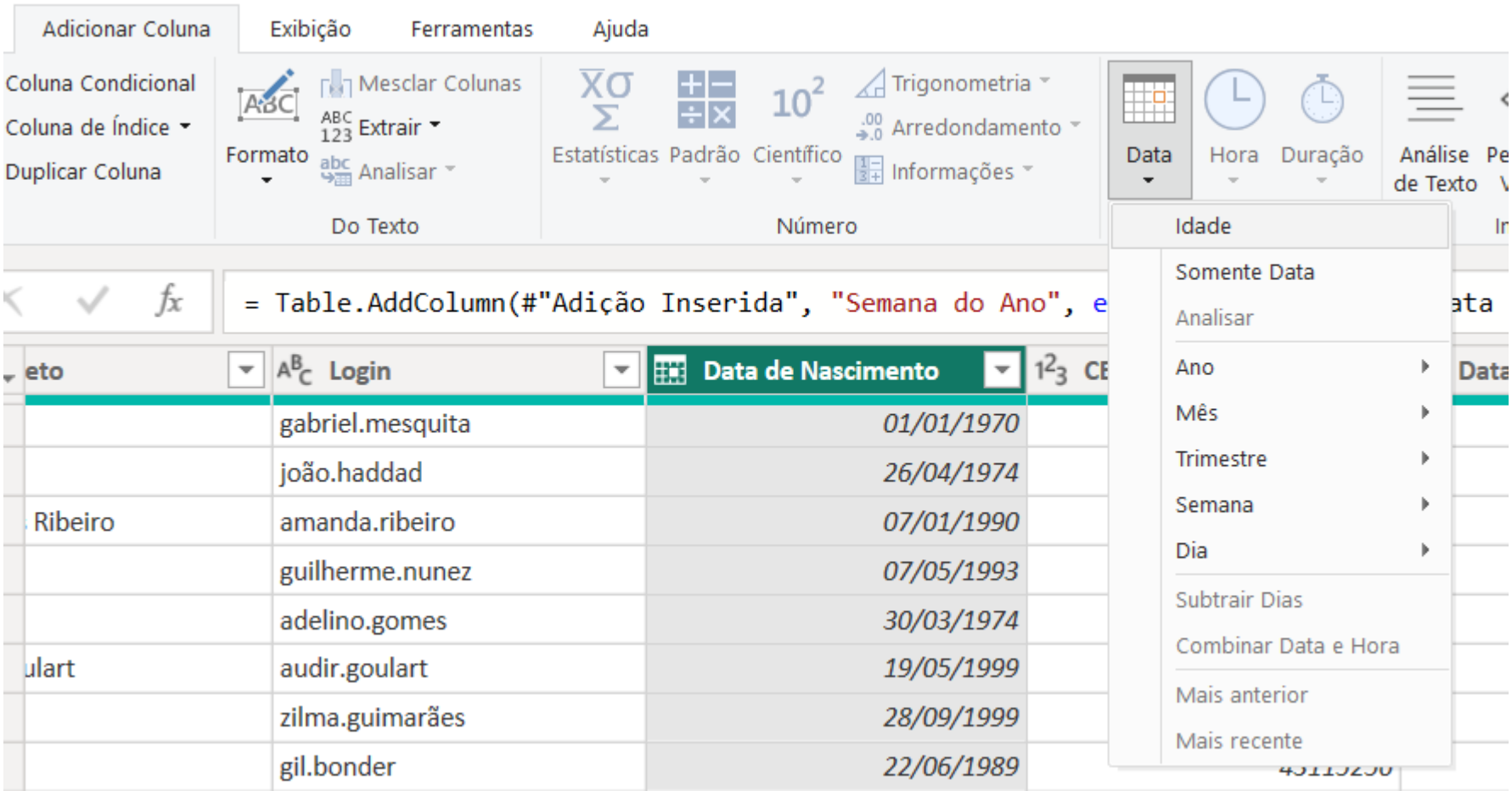
Calcular a Idade

3. **Arredondar a Idade:** Como a idade geralmente é expressa em números inteiros, você pode precisar arredondar os valores decimais.

   Para idades, faz sentido usar o arredondamento para baixo, para refletir a idade completa em anos. Isso pode ser feito na guia "Transformar", usando a opção de "Arredondamento" e selecionando "Arredondar para Baixo".

Calculando Idade

- Clique na Guia Adicionar Coluna, clique na coluna Data Nascimento, clique na Opção Data e escolha Idade



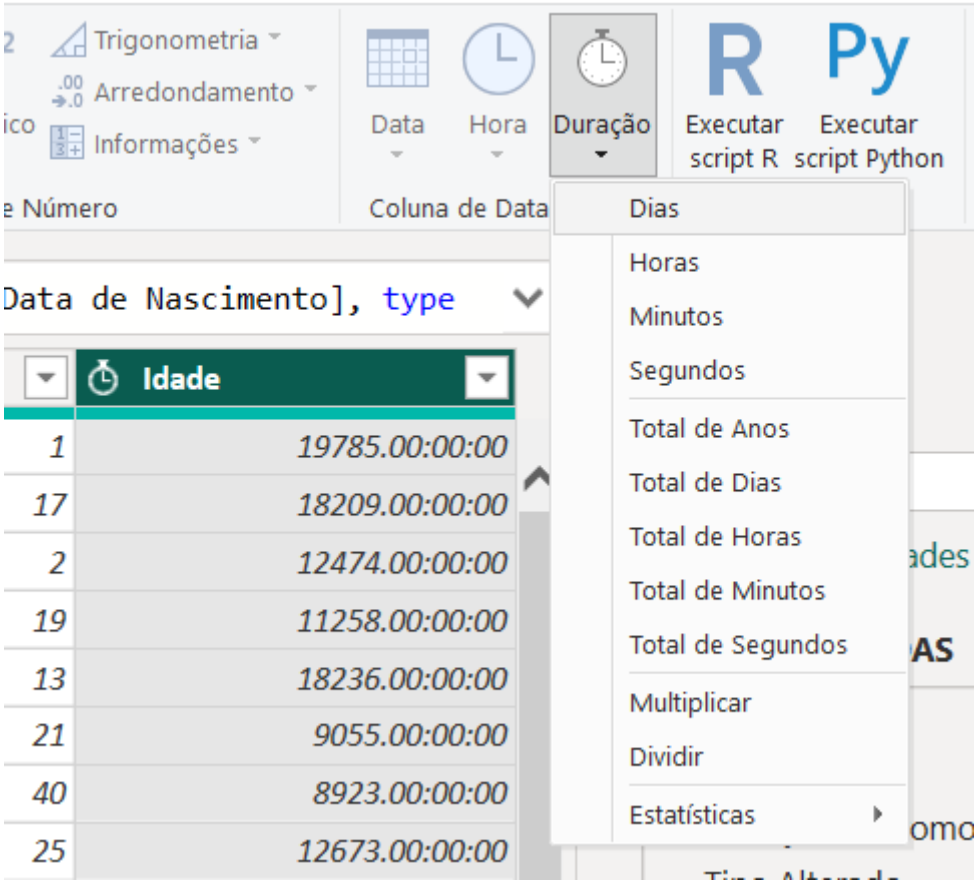
Calculando Idade

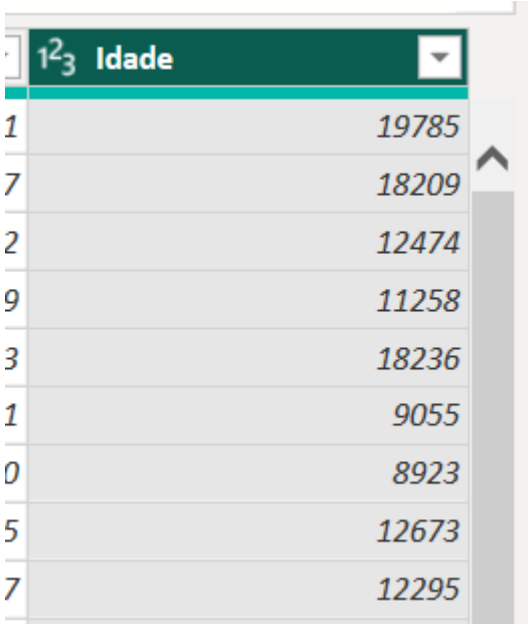
- Nova coluna adicionada no final:

	Idade
1	19785.00:00:00
7	18209.00:00:00
2	12474.00:00:00
9	11258.00:00:00
3	18236.00:00:00
1	9055.00:00:00
0	8923.00:00:00
5	12673.00:00:00
7	12295.00:00:00
6	12664.00:00:00
4	18826.00:00:00

Calculando Idade

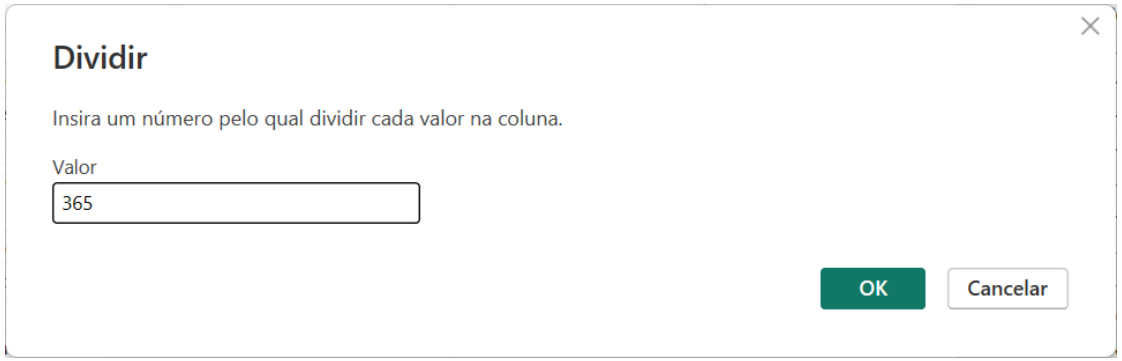
- Clique na Guia Transformar, na coluna Idade e na opção Duração escolha dias:





Calculando Idade

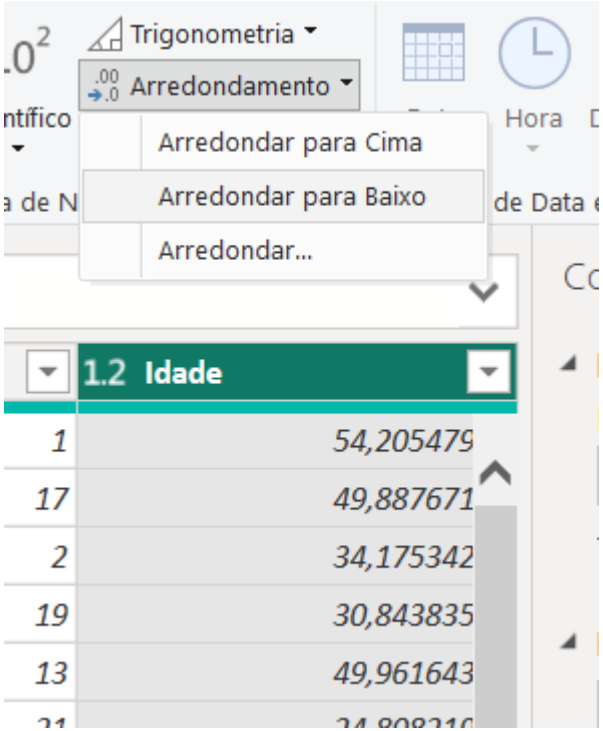
- Vamos dividir todos os números da coluna Idade por 365 para obtermos os anos da idades.
- Clique na Guia Transformar e Padrão e Dividir.



1.2 Idade
54,20547945
49,88767123
34,17534247
30,84383562
49,96164384
24,80821918
24,44657534

Calculando Idade

- Agora basta arredondar a Idade para baixo:



Acertando Campos Data

- Vamos ajustar os campos Data de Contratação e Data de Demissão para exibir corretamente no formato de data:

Data de Contratacao	Data de Demissao
38792	null
39605	null
39450	null
40666	null
36601	null
42898	null
43001	null
39251	null
39629	null
41330	null
35594	null
32884	36515
39782	null
38018	null
36024	39613

Data de Contratacao	Data de Demissao
16/03/2006	null
06/06/2008	null
03/01/2008	null
03/05/2011	null
16/03/2000	null
12/06/2017	null
23/09/2017	null
18/06/2007	null
30/06/2008	null
25/02/2013	null
13/06/1997	null
11/01/1990	21/12/1999

Colunas Condicionais

Criando Colunas Condicionais para Categorizar Salários

1. **Seleção da Coluna**: Primeiro, selecione a coluna que contém os dados de salário que você deseja categorizar.

2. **Coluna Condicional**: Na guia "Adicionar Coluna", clique em "Coluna Condicional".

3. **Configuração das Condições**: Na janela de Coluna Condicional, configure as regras para definir as categorias de salário:

Colunas Condicionais

Criando Colunas Condicionais para Categorizar Salários

- Para Categoria A: Defina a condição onde o Salário é maior que 20.000, e atribua o valor "Categoria A".

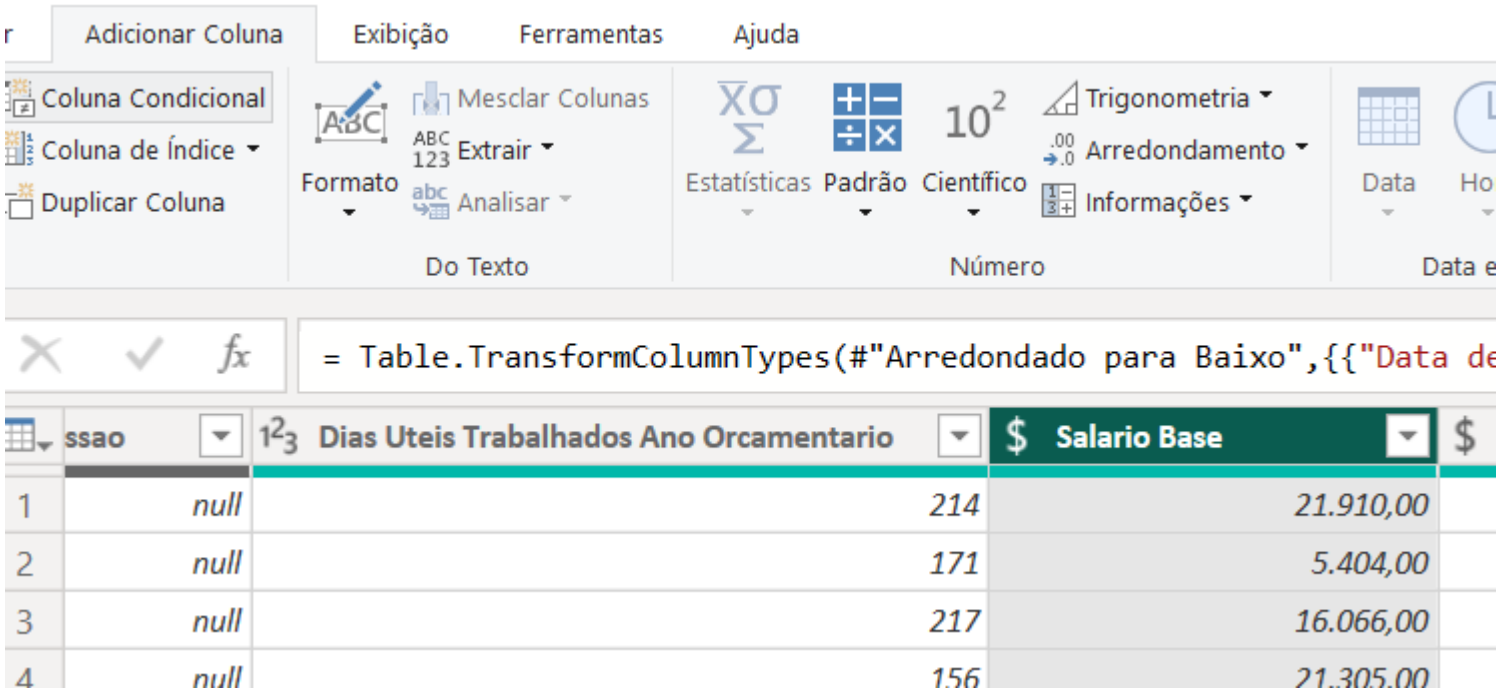
- Para Categoria B: Adicione uma condição onde o Salário é maior ou igual a 10.000 e menor ou igual a 20.000, e atribua o valor "Categoria B".

- Para Categoria C: Defina a condição onde o Salário é menor que 10.000, e atribua o valor "Categoria C".

4. **Aplicar e Nomear**: Dê um nome para a coluna condicional, como "Categoria de Salário", e clique em "OK" para aplicar as condições.

   Isso criará uma nova coluna categorizando cada salário de acordo com as condições definidas.

Colunas Condicionais



Colunas Condicionais

Colunas Condicionais

Personalizar
A
C
B
A
C
A
B
C
A

Categoria de Salário
A
C
B
A
C
A
B
C
A

Tratando Valores Null em Colunas de Data

1. **Formatar como Data**: Se a coluna de "Data de Demissão" não estiver formatada como data (indicada pelo ícone "123"), você deve alterar o tipo de dados para "Data" clicando no ícone ao lado do nome da coluna e escolhendo o tipo "Data".

2. **Criar Coluna Condicional para Status de Demissão**: Para verificar se um funcionário foi demitido, você pode criar uma coluna condicional que compare a "Data de Demissão" com a "Data de Contratação".

   Se a "Data de Demissão" for posterior ou igual à "Data de Contratação", isso indica que o funcionário foi demitido.

Tratando Valores Null em Colunas de Data

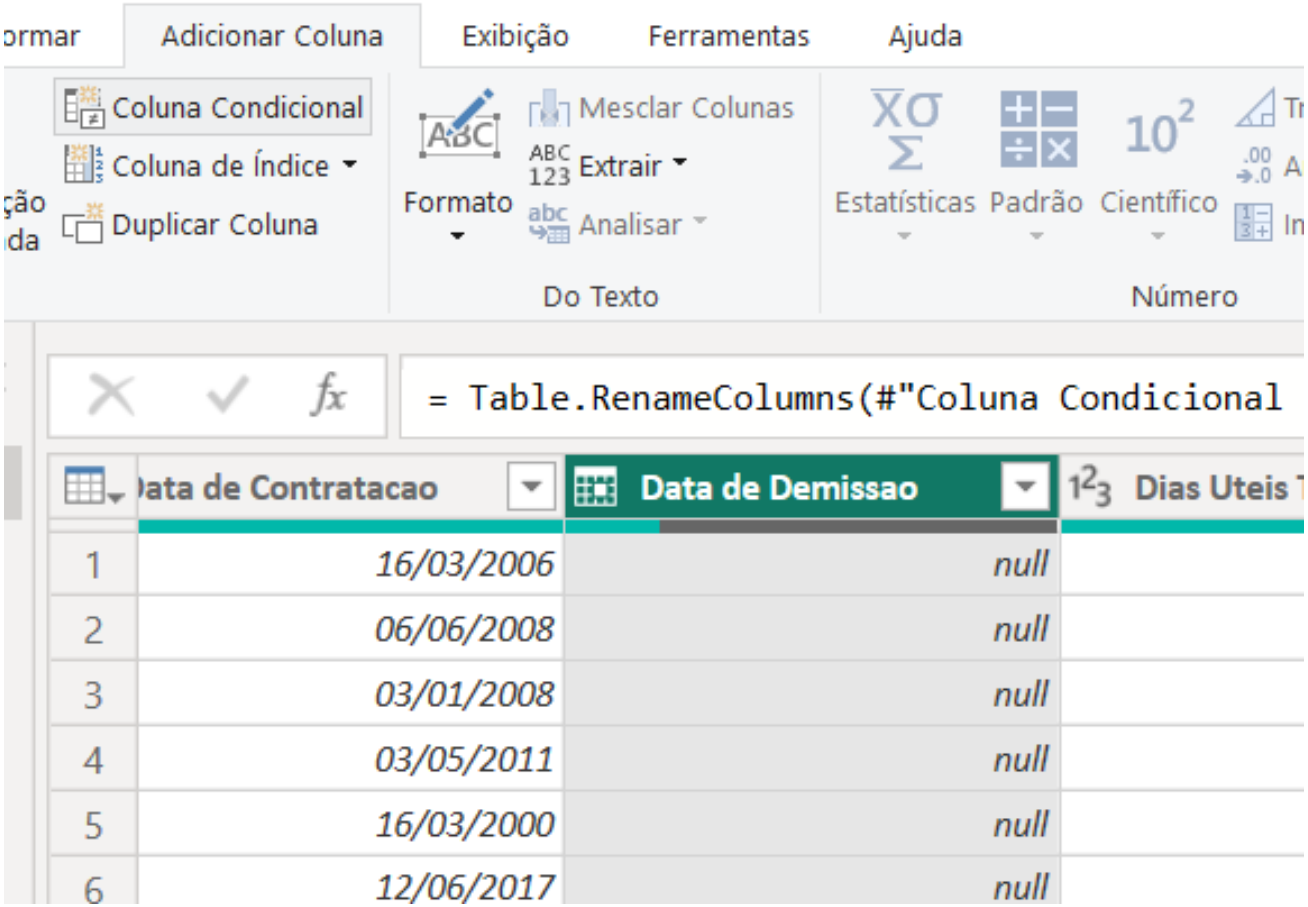
3. **Substituir Erros**: Quando não há "Data de Demissão" (valores null), a comparação resultará em erros para funcionários atuais.

   Para tratar isso, clique com o botão direito na coluna criada e selecione "Substituir Erros".

   Você pode substituir os erros por um valor como "Atual", indicando que o funcionário ainda está na empresa.

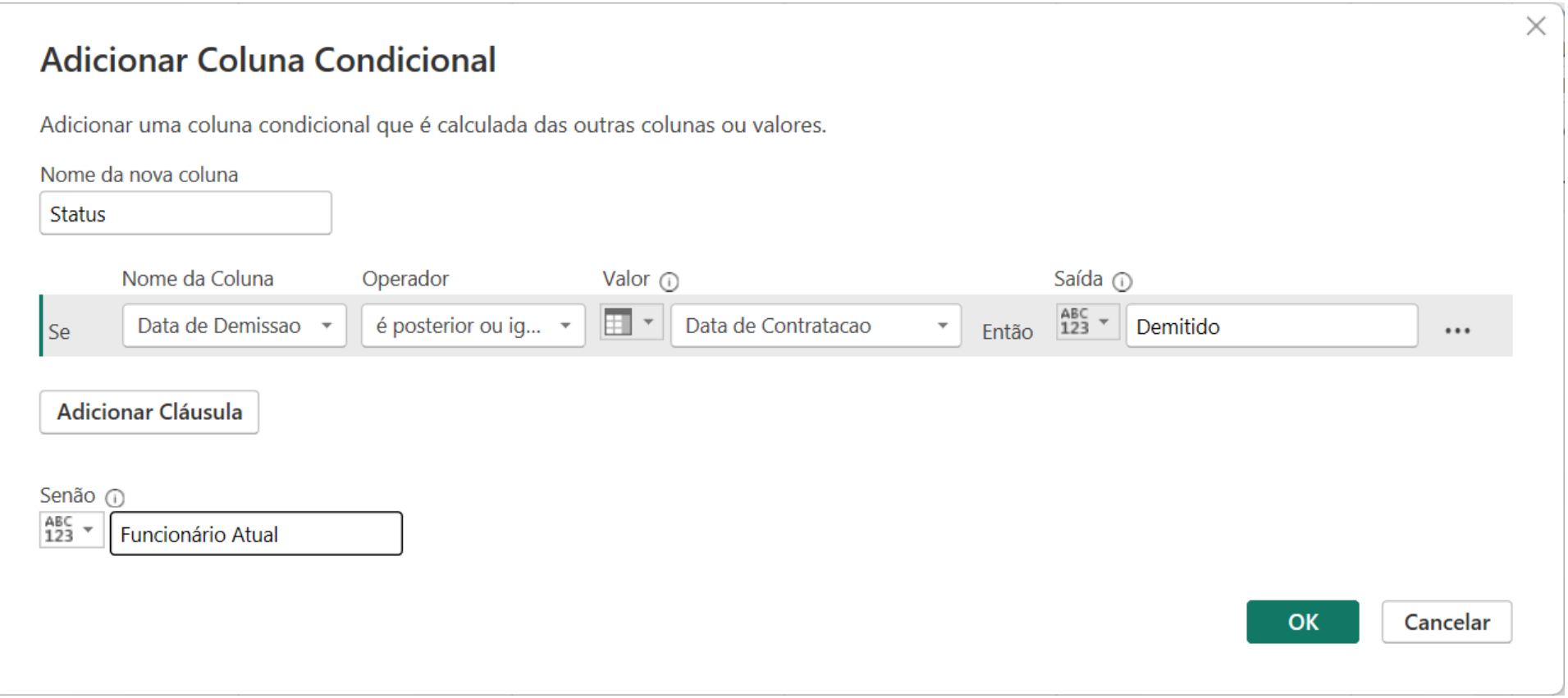
Tratando Valores Null em Colunas de Data

- Selecionar coluna Data de Demissão, guia Adicionar Coluna e clica em Coluna Condicional:

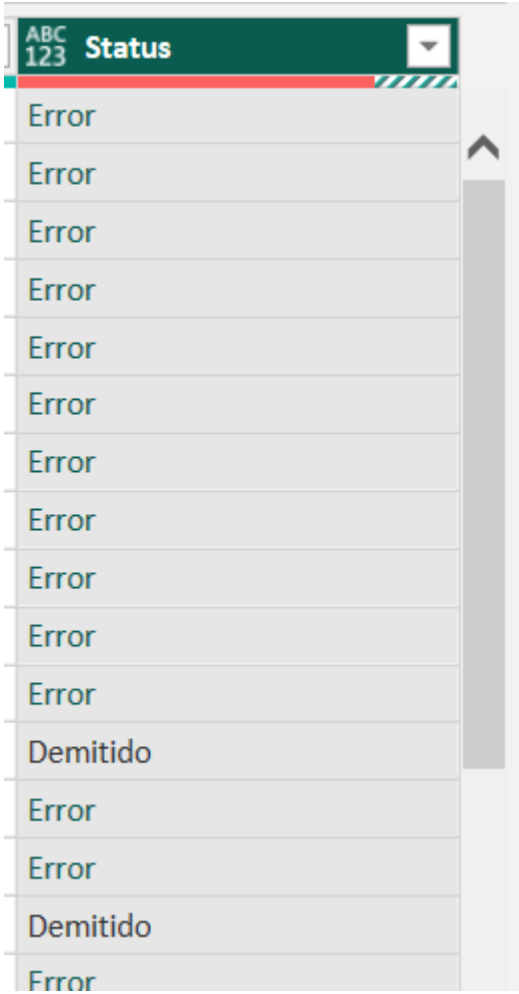


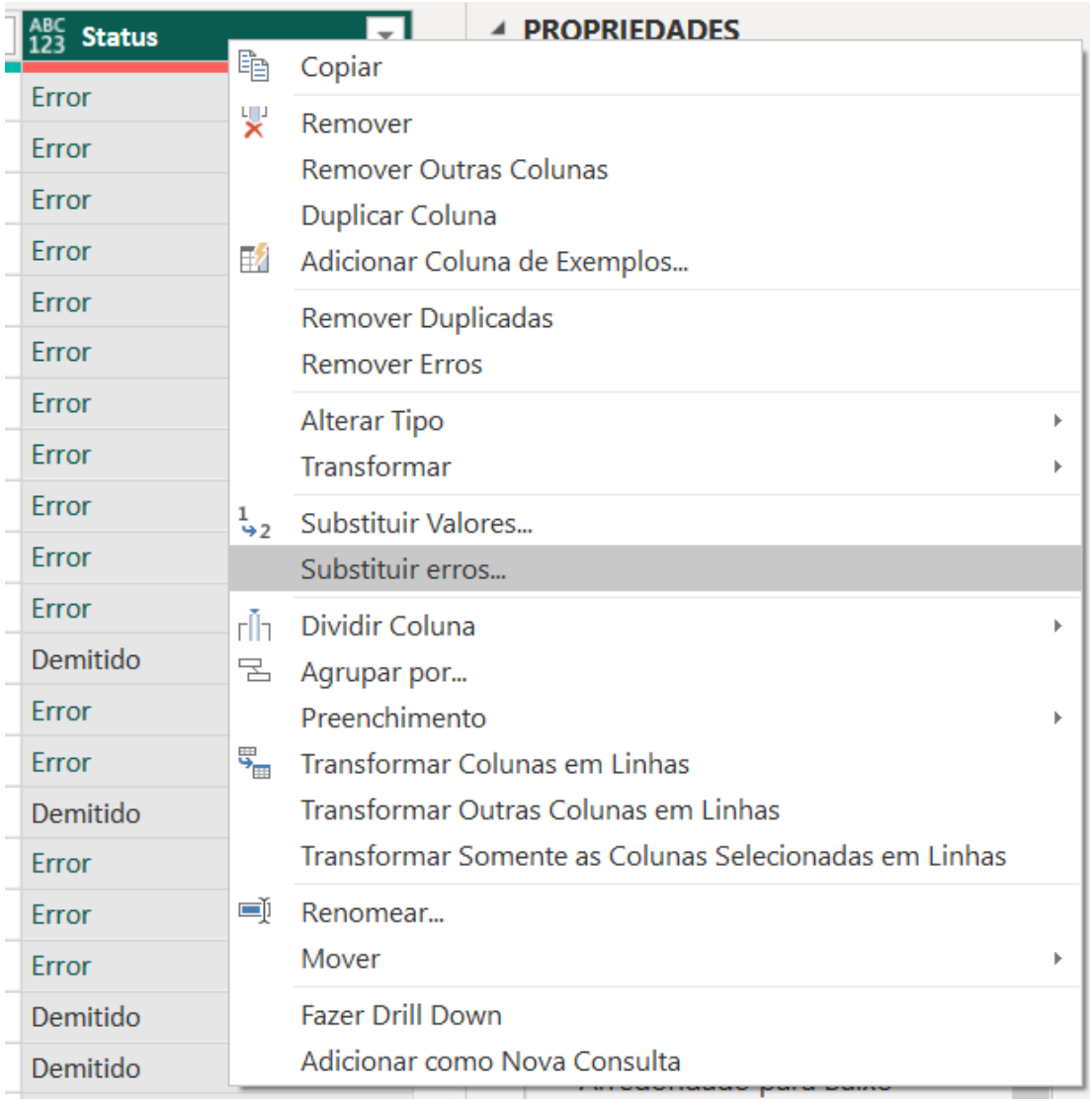
Tratando Valores Null em Colunas de Data

- Preencha a janela com estes dados:



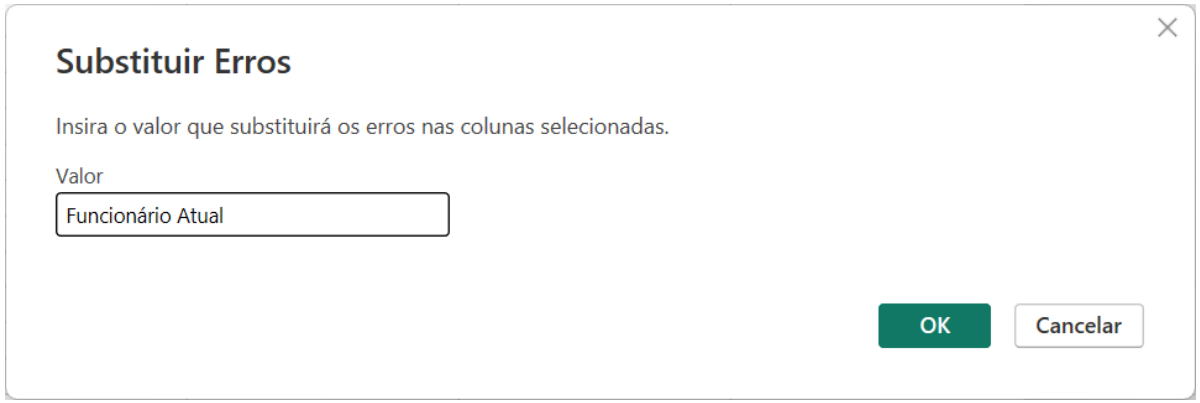
Tratando Valores Null em Colunas de Data





Tratando Valores Null em Colunas de Data

- Digita na janela abaixo: Funcionário Atual e clique OK:



ABC 123 Status
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Demitido
Funcionário Atual
Funcionário Atual
Demitido
Funcionário Atual

Coluna de Índice

- A coluna de Índice no Power Query Editor do Power BI é uma ferramenta útil para adicionar uma sequência numérica única a cada linha da sua tabela de dados.
- Essa sequência não se repete e pode servir a vários propósitos, como um identificador único para cada registro ou para facilitar certas operações, como ordenações, filtros, ou quando é necessário referenciar linhas específicas em transformações avançadas.

Adicionar uma coluna de índice

1. **Navegue até a Guia "Adicionar Coluna":** No Power Query Editor, vá para a guia "Adicionar Coluna" no menu superior.

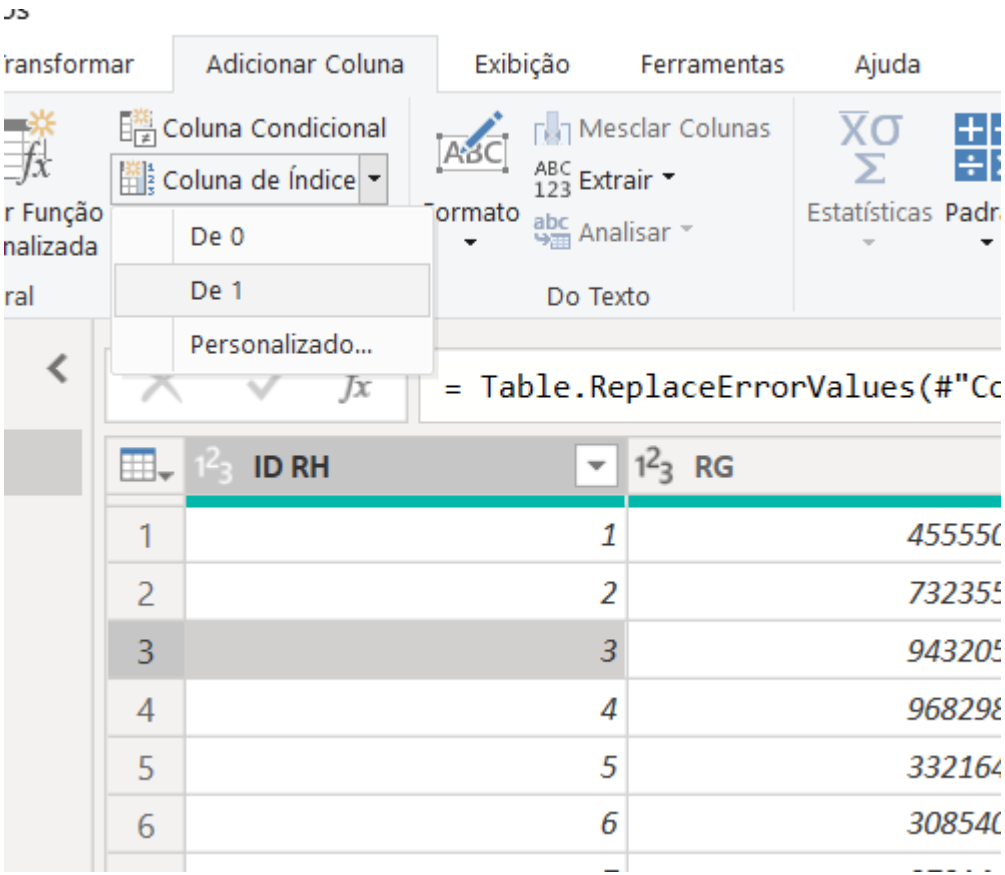
2. **Selecione "Coluna de Índice":** Dentro desta guia, você encontrará a opção "Coluna de Índice".

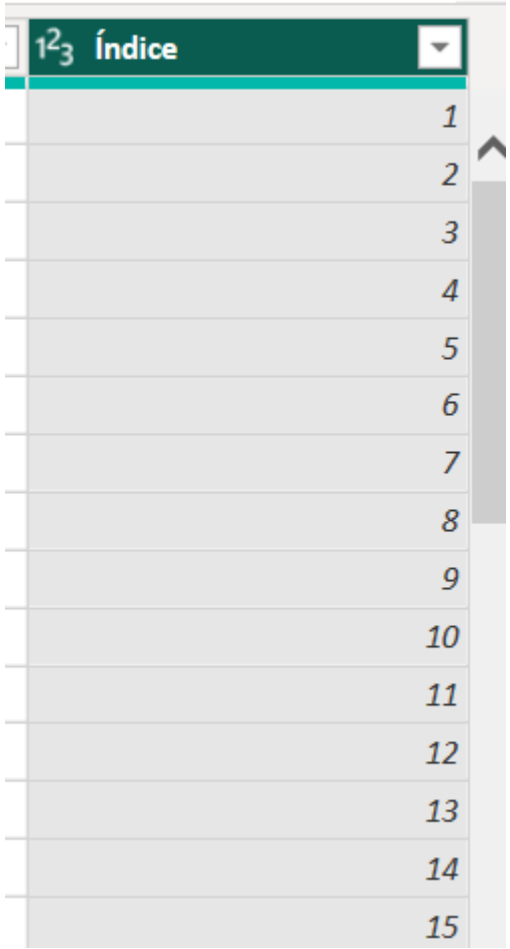
   Clicando nela, você terá duas opções principais: "Do 0" e "Do 1".

   - Do 0: Cria uma coluna de índice que começa a numeração a partir do 0.

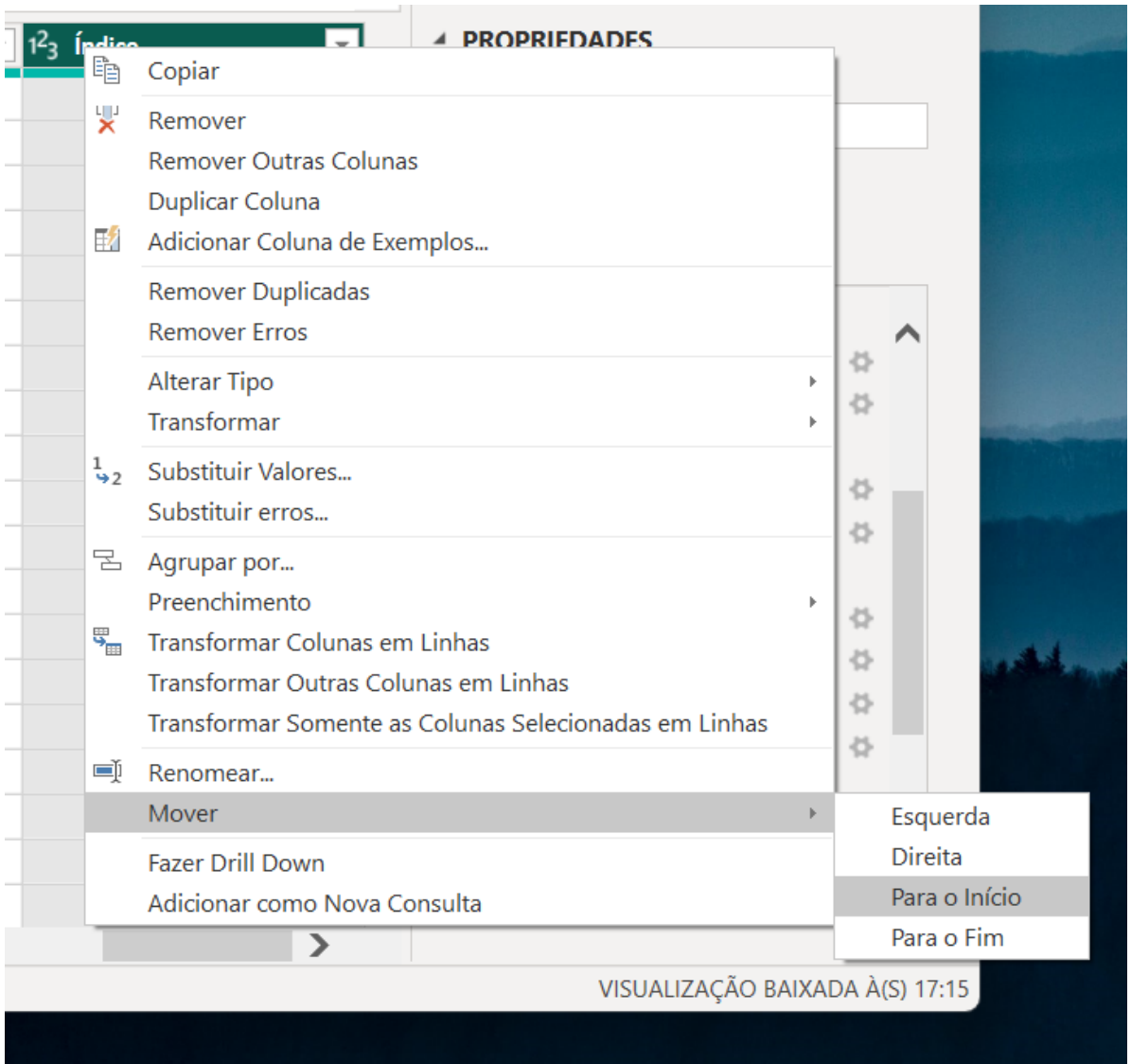
   - Do 1: Cria uma coluna de índice que inicia a numeração a partir do 1.

Adicionar uma coluna de índice





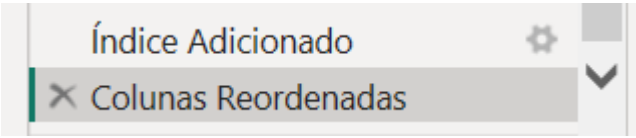
Adicionar uma coluna de índice



Adicionar uma coluna de índice

	Índice	ID RH
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18

- Para remover essa coluna de índice, clique em X nas etapas:



Quando Usar uma Coluna de Índice

- **Identificação Única:** Quando sua tabela não possui uma coluna de identificação única (como um ID de funcionário), uma coluna de índice pode fornecer um meio simples de adicionar essa identificação.

- **Referência em Transformações**: Em algumas transformações ou cálculos, pode ser útil ter uma coluna que identifique unicamente cada linha, especialmente em casos onde os dados podem ser duplicados ou quando a ordem das linhas é relevante para a análise.

Quando Usar uma Coluna de Índice

- **Facilitar Ordenações e Filtros**: Uma coluna de índice pode ajudar na ordenação de dados de forma sequencial e na aplicação de filtros ou segmentações baseadas na posição da linha dentro do conjunto de dados.

Dúvidas

CENTRO UNIVERSITÁRIO
Fundação Santo André

??????